

TRABAJO DE GRADO

PROTOTIPO DE ESPACIO DIGITAL MODULAR EN LA WEB BASADO EN PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA COGNITIVA PARA ESTIMULAR LA CONCENTRACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES ENTRE LOS 10 Y LOS 13 AÑOS

HERNÁNDEZ GÓMEZ SHARICK NATALIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

BOGOTÁ D.C

2026

TRABAJO DE GRADO

PROTOTIPO DE ESPACIO DIGITAL MODULAR EN LA WEB BASADO EN PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA COGNITIVA PARA ESTIMULAR LA CONCENTRACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES ENTRE LOS 10 Y LOS 13 AÑOS

HERNÁNDEZ GÓMEZ SHARICK NATALIA

Trabajo de grado presentado para optar al título de Ingeniero de Sistemas y Computación

Docente

DAVID NICOLÁS TORRES BARRERA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

BOGOTÁ D.C

2026

CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN 11
2. CONTEXTO DEL PROYECTO 12
2.1. Tipo de propuesta 12
2.2. Planteamiento del problema 12
2.3. Pregunta de investigación 13
2.4. Justificación 13
2.5. Antecedentes del proyecto 14
2.6. Alcance y limitaciones 15
3. OBJETIVOS 16
3.1. Objetivo general 16
3.2. Objetivos específicos 16
3.3. Indicadores claves de desempeño (KPIs) 16
4. MARCOS DE REFERENCIA 18
4.1. Marco conceptual 18
4.2. Marco teórico 20
4.3. Marco jurídico 21
4.5. Marco geográfico 24
4.6. Marco demográfico 24
5. ESTADO DEL ARTE 26
6. METODOLOGÍA 33
5.1. Fases del trabajo de grado 33
5.2. Instrumentos o herramientas utilizadas 35
5.3. Población y muestra 35
6. PRODUCTOS A ENTREGAR 37
7. CRONOGRAMA 39
8. PRESUPUESTO 42
BIBLIOGRAFÍA 45

LISTA DE TABLAS

Pag.

Tabla 1. Indicadores clave de desempeño (KPIs) por objetivo específico 19

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Cronograma 40
Figura 2. KPIs para el Cronograma 40
Figura 3. Código QR Cronograma 41
Figura 4. Presupuesto 43
Figura 5. Código QR Presupuesto 44

GLOSARIO

ATENCIÓN DIVIDIDA: Modalidad atencional que consiste en distribuir los recursos cognitivos entre dos o más tareas simultáneas de forma paralela.

ATENCIÓN EJECUTIVA: Componente atencional vinculado al lóbulo prefrontal que regula la planificación, el control inhibitorio y la resolución de conflictos cognitivos.

ATENCIÓN SELECTIVA: Capacidad cognitiva de enfocar los recursos atencionales en un estímulo o tarea relevante mientras se filtran los estímulos irrelevantes del entorno.

ATENCIÓN SOSTENIDA: Capacidad cognitiva de mantener el foco en una tarea o estímulo durante un período prolongado, sin ceder ante distractores internos o externos.

CARGA COGNITIVA: Demanda impuesta sobre la memoria de trabajo durante el procesamiento de información. Se compone de tres tipos: intrínseca (complejidad del contenido), extrínseca (generada por el diseño del entorno) y germánica (que contribuye al aprendizaje).

CBSE (COMPONENT-BASED SOFTWARE ENGINEERING): Paradigma de ingeniería de software en el que el sistema se construye mediante componentes reutilizables e independientes, cada uno con una funcionalidad encapsulada y una interfaz bien definida.

CONTROL INHIBITORIO: Función ejecutiva que permite suprimir respuestas automáticas o impulsivas y resistir distractores, regulando así el comportamiento en favor de metas deliberadas.

CPT (CONTINUOUS PERFORMANCE TEST): Instrumento neuropsicológico estandarizado que evalúa la atención sostenida mediante una tarea de detección de estímulos presentados de forma continua. Registra indicadores como aciertos, errores de omisión, errores de comisión y tiempo de reacción promedio.

DISEÑO CUASI-EXPERIMENTAL: Metodología de investigación en la que se evalúa el efecto de una intervención sobre una variable dependiente sin asignación aleatoria de los participantes a los grupos.

DOPAMINE-SCROLLING: Conducta de desplazamiento continuo e impulsivo por contenido digital, impulsada por un esquema de refuerzo variable intermitente que genera pequeñas liberaciones de dopamina ante cada nuevo estímulo, recalibrando la atención hacia contenidos de corta duración.

ENGAGEMENT: Grado de implicación activa, motivación y compromiso de un usuario con una actividad o plataforma digital, que se manifiesta en condutas como la permanencia, la participación y el esfuerzo cognitivo invertido.

ENTORNO DIGITAL MODULAR: Sistema web cuya interfaz está compuesta por módulos funcionales independientes, intercambiables y configurables, donde cada módulo puede ser actualizado sin afectar el funcionamiento del resto del sistema.

FLEXIBILIDAD COGNITIVA: Función ejecutiva que permite adaptar el pensamiento y el comportamiento ante cambios en las reglas, el contexto o las demandas de la tarea.

FLUJO (FLOW): Estado de concentración plena y absorción en una actividad, descrito por Csikszentmihalyi, que ocurre cuando el nivel de reto de la tarea se corresponde con la capacidad del usuario, generando motivación intrínseca y pérdida de la noción del tiempo.

FRAMEWORK: Estructura de software reutilizable que proporciona un conjunto de herramientas, convenciones y componentes base para facilitar el desarrollo de aplicaciones dentro de un paradigma específico.

FUNCIÓN EJECUTIVA: Conjunto de procesos cognitivos de orden superior, coordinados principalmente por el lóbulo prefrontal, que regulan el comportamiento orientado a metas e incluyen la planificación, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva.

GAMIFICACIÓN: Aplicación de mecánicas y dinámicas propias de los videojuegos (puntos, insignias, niveles, barras de progreso) en contextos no lúdicos con el fin de aumentar la motivación, el compromiso y la participación del usuario.

KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR): Indicador clave de desempeño. Métrica cuantificable utilizada para evaluar el nivel de cumplimiento de un objetivo específico.

MOCKUP: Representación visual estática y de alta fidelidad de una interfaz de usuario, usada en la fase de diseño para visualizar la apariencia del sistema antes de su desarrollo. A diferencia del prototipo, no es interactivo ni ejecutable.

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: Disposición a realizar una actividad por el interés, la satisfacción o el placer que genera en sí misma, sin depender de recompensas externas. Se activa cuando el entorno satisface las necesidades de autonomía, competencia y pertenencia.

MULTITAREA DIGITAL: Comportamiento de usar simultáneamente varios medios o aplicaciones digitales, lo que fragmenta los recursos atencionales y se asocia con una reducción del rendimiento cognitivo en tareas que requieren concentración prolongada.

MEMORIA DE TRABAJO: Sistema cognitivo de capacidad limitada que mantiene y manipula información de forma activa durante la ejecución de tareas.

LÓBULO PREFRONTAL: Región anterior de la corteza cerebral responsable de las funciones ejecutivas, el control inhibitorio, la planificación y la regulación de la atención. Su maduración continúa hasta la adultez temprana.

PERCEPCIÓN DE CONTROL: Grado en que un usuario percibe que sus decisiones y acciones tienen efecto real sobre el entorno con el que interactúa, generando un sentido de agencia y motivación intrínseca.

PILOTO: Prueba a pequeña escala de un sistema, instrumento o intervención, realizada con una muestra representativa antes de su implementación a mayor escala, con el fin de obtener evidencia preliminar sobre su viabilidad y efectividad.

PODA SINÁPTICA: Proceso biológico de eliminación selectiva de conexiones sinápticas poco utilizadas, que ocurre durante la adolescencia y contribuye a especializar y optimizar las redes neuronales, incluidas las relacionadas con la atención y las funciones ejecutivas.

PRETEST / POSTEST: Estrategia de medición en investigación que consiste en aplicar un instrumento antes (pretest) y después (postest) de una intervención para comparar los resultados y determinar si se produjeron cambios significativos en la variable evaluada.

PROTOTIPO WEB: Versión funcional inicial de una aplicación web que implementa las características esenciales del sistema con el propósito de ser evaluada y mejorada iterativamente. A diferencia de un mockup o maqueta, el prototipo es interactivo y ejecutable.

PSICOLOGÍA COGNITIVA: Rama de la psicología que estudia los procesos mentales involucrados en la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y la resolución de problemas.

SISTEMA DE RECOMPENSA: Conjunto de estructuras neuronales y mecanismos conductuales que procesan estímulos reforzadores y regulan la motivación hacia la consecución de metas.

TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN (TAD): Marco teórico de Ryan y Deci (2000) que explica la motivación intrínseca como resultado de la satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas: autonomía, competencia y pertenencia.

TEORÍA DE LA CARGA COGNITIVA (TCC): Marco teórico de Sweller (1988) que postula que la memoria de trabajo tiene capacidad limitada y que el diseño del entorno de aprendizaje puede incrementar o reducir la demanda cognitiva sobre ella, afectando directamente el rendimiento y la concentración.

UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE): Lenguaje estándar de modelado visual para describir la arquitectura, el comportamiento y las interacciones de sistemas de software.

UI/UX (USER INTERFACE / USER EXPERIENCE): Disciplinas del diseño digital centradas, respectivamente, en la apariencia visual e interactiva de una interfaz (UI) y en la experiencia global del usuario al interactuar con el sistema (UX), incluyendo facilidad de uso, satisfacción y eficiencia.

USABILIDAD: Grado en que un sistema permite a usuarios específicos alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado.

RESUMEN

La capacidad de los estudiantes de educación básica para mantenerse concentrados durante períodos prolongados está disminuyendo y esto se ha convertido en un problema real dentro de las aulas. La exposición constante a entornos digitales diseñados para capturar la atención fragmenta los ciclos de concentración que el aprendizaje efectivo necesita afectando especialmente a los preadolescentes de 10 a 13 años cuyo cerebro todavía está en una fase crítica de desarrollo.

Para abordar este problema se diseñó, desarrolló y evaluó empíricamente un entorno digital modular web que integra principios de psicología cognitiva como la Teoría de la Carga Cognitiva, la Teoría de la Autodeterminación y los sistemas de recompensa gamificados como base de sus decisiones de diseño. El trabajo se organizó en cuatro fases: identificación de principios cognitivos y definición de requerimientos; diseño conceptual y funcional del sistema bajo el paradigma de Arquitectura Basada en Componentes; desarrollo iterativo del prototipo con dos roles diferenciados para docente y estudiante; y validación mediante un piloto cuasi-experimental con pretest y postest aplicado a entre 10 y 20 estudiantes de una institución educativa de Bogotá.

La atención sostenida se midió con el Test de Rendimiento Continuo en modalidad digital registrando aciertos, errores de omisión, errores de comisión y tiempo de reacción mientras la plataforma capturaba automáticamente métricas de comportamiento por sesión. Los resultados incluyen evidencia empírica sobre la efectividad del prototipo, un repositorio de código fuente documentado y un análisis estadístico que contrasta el desempeño pre y postintervención mediante la prueba t de Student.

El aporte central de este trabajo es demostrar que la tecnología educativa fundamentada en principios cognitivos puede convertirse en una aliada del aprendizaje en lugar de seguir siendo una fuente más de distracción.

PALABRAS CLAVE: Atención sostenida, Carga cognitiva, Diseño de interfaces, Entornos virtuales de aprendizaje, Gamificación, Ingeniería de software, Motivación intrínseca, Psicología cognitiva.

1. INTRODUCCIÓN

La exposición constante de niños y adolescentes a entornos digitales que no fueron pensados para el aprendizaje ha ido reduciendo progresivamente la capacidad de atención sostenida en los estudiantes. Investigaciones recientes muestran que los niños de educación básica tienen cada vez más dificultades para mantenerse concentrados en tareas académicas durante más de quince minutos cuando interactúan con plataformas que compiten por su atención mediante estímulos rápidos y recompensas inmediatas. Frente a esto la pregunta no es cómo bloquear la tecnología sino cómo diseñarla intencionalmente para que trabaje a favor de la concentración. La psicología cognitiva ofrece respuestas concretas: la Teoría de la Carga Cognitiva y la Teoría de la Autodeterminación demuestran que entornos digitales con baja carga extrínseca, percepción de control y sistemas de recompensa bien calibrados activan la motivación intrínseca y favorecen la atención sostenida que es la condición base para que el aprendizaje ocurra de verdad.

Este trabajo propone el diseño, desarrollo y evaluación de un entorno digital modular web dirigido a estudiantes de 10 a 13 años cuyos módulos de interacción como la visualización de tareas, la personalización del entorno visual y el sistema de recompensas gamificado se fundamentan en principios cognitivos validados por la literatura. La plataforma funciona desde cualquier navegador sin necesidad de instalación y contempla dos roles: el docente gestiona y asigna tareas académicas mientras el estudiante las resuelve dentro de la interfaz y el sistema registra automáticamente métricas de comportamiento por sesión. El trabajo se organiza en cuatro fases: identificación de requerimientos desde la teoría cognitiva, diseño conceptual bajo el paradigma de Arquitectura Basada en Componentes, desarrollo iterativo del prototipo y validación mediante un piloto cuasi-experimental con pretest y postest aplicado a entre 10 y 20 estudiantes de una institución educativa de Bogotá. Los datos recolectados incluyen los indicadores del Test de Rendimiento Continuo como aciertos, errores de omisión, errores de comisión y tiempo de reacción junto con las métricas de sesión registradas por la plataforma que se analizan mediante la prueba t de Student para muestras relacionadas.

El impacto esperado es doble. En el plano académico se aporta evidencia empírica sobre la efectividad de los principios cognitivos aplicados al diseño de entornos digitales educativos cubriendo un vacío que la literatura ha señalado repetidamente en torno a herramientas diseñadas específicamente para fortalecer la atención sostenida en preadolescentes colombianos. En el plano práctico se pone a disposición de instituciones educativas un prototipo funcional que los docentes pueden integrar directamente en su práctica sin requerir instalaciones ni conocimientos técnicos abriendo la puerta a versiones de mayor escala y a investigaciones que profundicen en el diseño de tecnología educativa cognitivamente fundamentada para la población escolar latinoamericana.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO

2.1. Tipo de propuesta

Trabajo de Grado- Proyectos de mejoramiento.

2.2. Planteamiento del problema

El uso constante de dispositivos digitales y plataformas como las redes sociales ha afectado la capacidad de concentración de los estudiantes de entre 10 y 13 años generando dificultades para mantenerse enfocados[1] durante las actividades académicas y afectando su desempeño en entornos de aprendizaje en línea.
Aunque existen herramientas digitales pensadas para mejorar la productividad como temporizadores o aplicaciones de gestión del tiempo estas se centran principalmente en controlar el comportamiento del estudiante como ocurre con el método Pomodoro[2] y no en modificar intencionalmente el entorno digital para influir en cómo el cerebro procesa la información. Además la mayoría de estas herramientas no se han diseñado con metodologías que permitan comprobar de forma real si funcionan o no.
Desde la psicología cognitiva se sabe que los estímulos visuales, la sensación de control sobre el entorno y los sistemas de recompensa influyen directamente en cómo se activa la atención y la motivación.[3] Sin embargo esas bases teóricas rara vez se han aplicado de forma estructurada al diseño de entornos digitales educativos. Por eso se hace necesario construir y evaluar un entorno web modular que parta de esos principios y que use una metodología cuantitativa con diseño cuasi-experimental de pretest y postest para comprobar si realmente puede mejorar la concentración académica de los estudiantes.

---

[1] CARDOSO-LEITE, Pedro et al. Media use, attention, mental health and academic performance among 8 to 12 year old children. En: *PLOS ONE* [en línea]. 17, noviembre, 2021. vol. 16, no. 11 [consultado el 20, marzo, 2026], e0259163. Disponible en Internet: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259163. ISSN 1932-6203.

[2] SMITS, Eva J. C.; WENZEL, Niklas y DE BRUIN, Anique. Investigating the Effectiveness of Self-Regulated, Pomodoro, and Flowtime Break-Taking Techniques Among Students. En: Behavioral Sciences [en línea]. 25, junio, 2025. vol. 15, no. 7 [consultado el 20, marzo, 2026], p. 861. Disponible en Internet: <https://doi.org/10.3390/bs15070861>. ISSN 2076-328X.

[3] SMITS, Eva J. C.; WENZEL, Niklas y DE BRUIN, Anique. Investigating the Effectiveness of Self-Regulated, Pomodoro, and Flowtime Break-Taking Techniques Among Students. En: Behavioral Sciences [en línea]. 25, junio, 2025. vol. 15, no. 7 [consultado el 20, marzo, 2026], p. 861. Disponible en Internet: <https://doi.org/10.3390/bs15070861>. ISSN 2076-328X.

2.3. Pregunta de investigación

¿Cómo el diseño e implementación de un entorno digital modular web basado en principios de psicología cognitiva contribuye a estimular la atención sostenida en estudiantes de 10 a 13 años durante actividades académicas?

2.4. Justificación

Las redes sociales y las plataformas digitales de entretenimiento han demostrado algo que resulta paradójico: son capaces de mantener a los usuarios enganchados durante horas pero esos mismos usuarios muchas veces no logran concentrarse más de quince minutos en una tarea académica. La diferencia no está en el dispositivo sino en cómo está diseñado el entorno. Las plataformas de entretenimiento usan recompensas inmediatas y estímulos constantes para mantener la atención y eso contrasta directamente con la experiencia que tienen muchos estudiantes de 10 a 13 años cuando intentan trabajar en entornos educativos digitales que no están pensados con esa misma lógica.

Esto plantea una pregunta interesante: ¿qué pasaría si se tomaran esos mismos principios que hacen que las redes sociales sean tan atractivas y se aplicaran en un entorno diseñado para aprender? Esa es precisamente la apuesta de este trabajo. En lugar de centrarse en bloquear distracciones o controlar el tiempo como hacen la mayoría de herramientas de productividad se propone un entorno digital que integra principios de psicología cognitiva relacionados con la atención, la motivación y los sistemas de recompensa para favorecer la concentración académica. Elementos como la personalización del entorno visual o las recompensas ligadas al cumplimiento de tareas no son adornos sino mecanismos con respaldo teórico que pueden influir positivamente en cómo el estudiante se relaciona con sus actividades de estudio haciendo que el entorno digital deje de ser un espacio pasivo y se convierta en algo que incentiva quedarse en la tarea.

El aporte central de este trabajo está en demostrar que los principios que hoy mantienen a millones de personas pegadas a una pantalla de entretenimiento pueden reinterpretarse y aplicarse en contextos educativos para construir entornos digitales más efectivos que no solo mejoren la atención sostenida sino que también generen nuevas formas de relacionarse con el aprendizaje.

2.5. Antecedentes del proyecto

A nivel internacional varios estudios han analizado qué le pasa a la atención de los niños y preadolescentes cuando pasan mucho tiempo expuestos a entornos digitales y los resultados apuntan en la misma dirección. Baumgartner y colaboradores encontraron que la exposición constante a estímulos digitales y el hábito de hacer varias cosas al mismo tiempo en pantalla pueden reducir el rendimiento atencional de forma sostenida especialmente cuando esas interrupciones se meten en medio de tareas que requieren concentración prolongada.[4]

Otras investigaciones enfocadas específicamente en la multitarea digital reportaron que usar varios medios al mismo tiempo está asociado con una menor capacidad de atención sostenida lo que tiene sentido porque el cerebro tiene límites en cuanto a cuánta información puede procesar a la vez y un entorno que no está diseñado para favorecer la concentración simplemente lo desborda.[5] Desde la psicología cognitiva se ha profundizado además en cómo esa exposición constante a múltiples estímulos puede deteriorar procesos como la memoria de trabajo y el control atencional dificultando directamente la concentración en tareas académicas y haciendo cada vez más difícil mantener el foco durante períodos prolongados.[6]

Lo que tienen en común todas estas investigaciones es que no solo muestran la magnitud del problema sino que también abren una posibilidad concreta: si el diseño del entorno digital es lo que deteriora la atención entonces un diseño diferente fundamentado en principios cognitivos podría revertir ese efecto. Esa es la lógica que sostiene este trabajo que propone diseñar y evaluar un entorno web que use de forma intencional los mecanismos cognitivos relacionados con la atención sostenida, la percepción de control y los sistemas de recompensa orientándolos hacia la concentración académica en lugar del entretenimiento pasivo.

---

[4] BAUMGARTNER, Susanne E. et al. The Short- and Long-Term Effects of Digital Media Use on Attention. En: CHRISTAKIS, Dimitri A. y HALE, Lauren (eds). *Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence*. Cham: Springer, 2025. p. 31-37. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-69362-5_5

[5] RIOJA, Kenneth et al. Unraveling the Link Between Media Multitasking and Attention Across Three Samples. *Journal of Media Psychology*, 2023. DOI: 10.1037/tmb0000106

[6] GARCÍA-GARCÍA, José Joaquín; PARADA-MORENO, Nubia Jeannette; OSSA-MONTOYA, Arley Fabio. Relación entre el uso de múltiples pantallas, procesos cognitivos y desempeño en jóvenes. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*. Manizales. Vol. 15, no. 2 (jul./dic. 2017); p. 839-859. DOI: 10.11600/1692715x.1520430082016

2.6. Alcance y limitaciones

El alcance del trabajo cubre cuatro entregables principales. El primero es un documento de diseño conceptual y funcional que describe cómo está construido el sistema y cómo los principios de la psicología cognitiva relacionados con los sistemas de recompensa y la percepción de control se convierten en módulos interactivos concretos. También define los dos roles del sistema: el docente que puede gestionar grupos, subir tareas en PDF y ver la actividad de sus estudiantes desde un panel de administración y el estudiante que accede a las tareas asignadas, las trabaja directamente en la interfaz y recibe retroalimentación a través de los módulos cognitivos.

El segundo entregable es el prototipo web funcional con una interfaz diseñada para favorecer la atención sostenida que va más allá de las herramientas tradicionales de bloqueo de distractores o gestión del tiempo e incluye un sistema que registra automáticamente métricas de comportamiento por sesión. El tercero es una prueba piloto con diseño cuasi-experimental de pretest y postest aplicada a estudiantes de entre 10 y 13 años en sesiones realizadas tanto en el colegio como desde casa desarrollada en articulación con el semillero de psicología CogniBrain de la Universidad Católica de Colombia cuyo apoyo permite gestionar la aplicación de los instrumentos de medición. El cuarto es un informe de análisis estadístico que consolida los datos del piloto y determina si el entorno digital realmente funciona para mejorar la atención sostenida de los participantes.

En cuanto a las limitaciones el trabajo se enfoca exclusivamente en el diseño de un entorno que favorezca la atención sostenida en contextos académicos y no aborda el diagnóstico ni el tratamiento de condiciones como el TDAH ni mide otras variables cognitivas ni el impacto sobre las calificaciones finales. La herramienta está pensada para estudiantes de 10 a 13 años y no aplica para educación infantil, superior ni poblaciones adultas. Técnicamente el prototipo funciona desde cualquier navegador web estándar sin necesidad de instalación lo que garantiza compatibilidad con los equipos del colegio e igualdad de condiciones entre participantes aunque requiere conexión a internet estable y no tiene versión de escritorio nativa ni aplicación móvil. En términos de tiempo el proyecto se desarrolla dentro del período académico establecido lo que limita el tamaño de la muestra y el número de sesiones posibles.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Diseñar e implementar un entorno digital modular web basado en principios de psicología cognitiva para estimular la atención sostenida en estudiantes de 10 a 13 años durante el desarrollo de actividades académicas.

3.2. Objetivos específicos

- Identificar los principios de psicología cognitiva (específicamente los sistemas de recompensa y la percepción de control) que favorecen la atención sostenida con el fin de definir los requerimientos funcionales del sistema.

- Elaborar el diseño conceptual del sistema, definiendo la arquitectura y los módulos del entorno digital mediante la traducción de los principios cognitivos identificados en mecánicas de interacción concretas para el usuario.

- Desarrollar un prototipo web funcional a partir del diseño conceptual elaborado, implementando los dos roles del sistema (docente y estudiante), la funcionalidad de asignación y visualización de tareas en PDF, y el registro automático de métricas de comportamiento por sesión de modo que los estudiantes puedan interactuar con los estímulos y módulos propuestos en condiciones reales de uso.

- Validar empíricamente la efectividad de la herramienta a través de un piloto que permita medir el correcto funcionamiento del entorno digital modular para favorecer la atención sostenida de los estudiantes mediante la aplicación de un diseño cuasi-experimental con pretest y postest.

3.3. Indicadores claves de desempeño (KPIs)

Objetivo Específico	KPI	Meta/Valor Esperado
OE1: Identificar principios de psicología cognitiva y definir requerimientos funcionales del sistema.	Cobertura de la revisión de literatura	Mínimo 20 artículos indexados analizados en la matriz bibliográfica
	Completitud del documento de requerimientos	100% de requerimientos funcionales y no funcionales documentados y aprobados por el director
	Principios cognitivos identificados y priorizados	Mínimo 3 principios cognitivos (TCC, TAD, gamificación) mapeados a requerimientos del sistema
OE2: Elaborar el diseño conceptual del sistema definiendo la arquitectura	Completitud del documento de diseño	Documento de diseño entregado con arquitectura CBSE, diagramas UML y mockups para ambos roles

y los módulos del entorno digital.	Resultado de prueba de usabilidad preliminar del diseño	≥ 70% de satisfacción en prueba de usabilidad con usuarios externos a la muestra
	Número de módulos cognitivos diseñados	3 módulos diseñados (visualización de tareas, personalización del entorno y sistema de recompensas)
OE3: Desarrollar un prototipo web funcional con los dos roles, visualización de PDF y registro automático de métricas de sesión.	Módulos implementados y funcionales	100% de módulos operativos: autenticación por roles, visualizador de PDF, personalización, recompensas y panel de métricas
	Errores críticos en pruebas de usabilidad internas	0 errores críticos de navegación o comprensión de instrucciones detectados antes del piloto
	Métricas de sesión registradas automáticamente	4 métricas registradas por sesión: tiempo activo, cambios de pestaña, progreso en la tarea y puntos obtenidos
OE4: Validar empíricamente la efectividad de la herramienta mediante un piloto cuasi-experimental con pretest y postest.	Tamaño de la muestra completada	Mínimo 10 participantes con pretest y postest completos
	Significancia estadística del contraste pretest-postest	$p < 0,05$ en la prueba t de Student para muestras relacionadas (pretest vs. postest)
	Mejora en indicadores del CPT (postest vs. pretest)	Reducción de errores de omisión y comisión y mejora en tiempo de reacción respecto al pretest
	Entrega del documento de trabajo de grado	Documento completo entregado antes de la fecha límite institucional establecida para el periodo académico 2026-2

4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1. Marco conceptual

El presente proyecto se construye sobre un conjunto de conceptos interrelacionados que articulan la psicología cognitiva con la ingeniería de sistemas y el diseño web. Su correcta comprensión es necesaria para entender tanto las decisiones de diseño del prototipo como la forma en que se evalúan sus efectos sobre la atención sostenida. El concepto central del proyecto es el desarrollo de un entorno digital modular web que, mediante la aplicación de principios de psicología cognitiva, busca favorecer la atención sostenida en estudiantes de 10 a 13 años. Esta modalidad atencional es la directamente comprometida cuando un estudiante debe concentrarse durante una sesión de estudio en un entorno digital y se diferencia de la atención selectiva (filtrar estímulos irrelevantes) y de la atención dividida (distribuir recursos cognitivos entre varias tareas simultáneas).[7]

Asociado a la atención sostenida, el concepto de carga cognitiva formulado por John Sweller (1988) reconoce que la memoria de trabajo humana tiene una capacidad limitada y que el diseño del entorno puede incrementar o reducir la demanda sobre ella. Sweller distingue tres tipos: carga intrínseca (complejidad inherente del contenido), carga extrínseca (impuesta por el mal diseño del entorno: ruido visual, navegación confusa) y carga germana (la que contribuye directamente al aprendizaje). [8] El prototipo propuesto actúa sobre la carga extrínseca al ofrecer una interfaz limpia, modular y personalizable.

Desde la perspectiva del diseño web, un entorno digital modular es un sistema cuya interfaz está compuesta por componentes intercambiables y configurables por el usuario.[9] En ingeniería de software la arquitectura basada en componentes (Component-Based Software Engineering, CBSE) es el paradigma que sustenta este enfoque: cada módulo encapsula una funcionalidad específica, puede ser reutilizado y modificado de forma independiente y se integra al sistema a través de interfaces bien definidas.[10] Frameworks modernos como React, Angular y Vue.js

---

[7] FLORES, Janeth; NAKAKAWA, Andrea y DE LA SERNA-TUYA, Adriana. Revisión teórica del proceso de atención sostenida en la infancia y adolescencia. *Revista Chilena de Neuropsicología* [en línea]. 2020 [consultado 23, abril, 2026]. Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7299829.pdf

[8] SWELLER, John. Cognitive load theory. En: JOSE, P. M. y BRIAN, H. R. (eds.). *Psychology of learning and motivation*. Vol. 55. San Diego: Academic Press, 2011. p. 37-76. ISBN 978-0-12-387691-1.

[9] SCHOLTEN, Ulrich y MEYER, Nane. The Design of Modular Web-Based Collaboration. En: *Collaborative Systems for Reindustrialization*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010, pp. 131-138. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISBN 978-3-642-15447-8. **DOI:** 10.1007/978-3-642-15448-5_15.

[10] NIETO LEMUS, Alba Consuelo. *Arquitectura por componentes JEE, un caso práctico*. Gerencia Tecnológica Informática, 2015, vol. 14, no. 38, p. 31–41. ISSN 1657-8236. Disponible en: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistagti/article/view/4867

operacionalizan este paradigma en el desarrollo front-end.[11] En el presente proyecto, el entorno modular contempla además una arquitectura multirol: el rol docente permite gestionar grupos, asignar tareas en formato PDF y acceder a un panel de monitoreo con las métricas de comportamiento de los estudiantes; el rol estudiante permite acceder a la plataforma, trabajar sobre el PDF de la tarea desde la propia interfaz e interactuar con los módulos cognitivos del entorno. El sistema registra automáticamente indicadores de comportamiento por sesión (tiempo activo, cambios de pestaña, progreso en la tarea y puntos obtenidos), los cuales constituyen la base de datos del piloto y son accesibles para la investigadora de forma remota a través del panel de administración.

La percepción de control describe el grado en que un usuario siente que sus acciones tienen efecto real sobre el entorno digital. Cuando el sistema responde a las decisiones del usuario (permitiendo personalizar el espacio, reorganizar módulos o ajustar estímulos visuales) se activa un sentido de agencia que genera motivación intrínseca. [12]En este proyecto la percepción de control se operacionaliza directamente a través de los módulos de personalización de la interfaz web.

El sistema de recompensa hace referencia a los mecanismos de retroalimentación positiva que asocian comportamientos con consecuencias favorables generando motivación para repetirlos.[13] Este proyecto se realiza mediante gamificación educativa: la aplicación deliberada de elementos propios del diseño de videojuegos (puntos, insignias, niveles, barras de progreso) en un entorno de aprendizaje con el fin de incrementar el engagement y la permanencia en la tarea académica.[14]

Finalmente, el diseño cuasi-experimental con pretest y postest es la metodología de investigación adoptada para evaluar el efecto del prototipo.[15] En este esquema se mide la variable dependiente (atención sostenida) en dos momentos: antes de que los participantes interactúen con el sistema (pretest) y después de hacerlo (postest). A diferencia de los experimentos controlados clásicos, este diseño no requiere

---

[11] SHAH, H. *Harnessing customized built-in elements: Empowering CBSE with HTML5 Web Components*. arXiv, 2023. Disponible en: https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.16601.

[12] WANG, C. K. John et al. Competence, autonomy, and relatedness in the classroom: understanding students' motivational processes using the self-determination theory. *Heliyon* [en línea]. 2019. vol. 5, no. 7 [consultado 23, abril, 2026]. Disponible en Internet: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6656925/. ISSN 2405-8440.

[13] RYAN, Richard M. y DECI, Edward L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist* [en línea]. 2000. vol. 55, no. 1, p. 68-78 [consultado 23, abril, 2026]. Disponible en Internet: https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68. ISSN 0003-066X.i

[14] MORA BONILLA, Karla Yaneth et al. Gamificación en la educación: estrategias innovadoras para potenciar el aprendizaje y la motivación estudiantil. *Ciencia y Reflexión* [en línea]. 2026. vol. 5, no. 1, p. 53-67 [consultado 23, abril, 2026]. Disponible en Internet: https://doi.org/10.70747/cr.v5i1.651. ISSN 2953-373X.

[15] HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. *Metodología de la investigación*. 6.ª ed. México: McGraw-Hill, 2014. ISBN 978-1-4562-2396-0. Disponible en: https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf

asignación aleatoria estricta de grupos lo que lo hace viable en contextos escolares reales donde dicha aleatorización es prácticamente imposible. La comparación entre ambas mediciones permitirá determinar si el uso del prototipo produce cambios estadísticamente significativos en la atención sostenida de los estudiantes evaluados.

4.2. Marco teórico

El proyecto se fundamenta en cuatro pilares teóricos que integran la ciencia cognitiva, el diseño de interfaces y la ingeniería de software para explicar por qué un entorno web estructurado puede influir positivamente sobre la atención sostenida.

El primer pilar es la Teoría de la Carga Cognitiva (Sweller, 1988) que postula que la memoria de trabajo tiene capacidad limitada y que el diseño del entorno de aprendizaje puede incrementar o reducir la demanda sobre ella[16]. Investigaciones recientes en el campo de las interfaces de aprendizaje móvil han demostrado que la complejidad visual del diseño eleva directamente la carga extrínseca del estudiante dificultando la concentración en la tarea académica.[17] El prototipo propuesto actúa sobre esta carga al proporcionar una interfaz modular visualmente organizada y con señales claras que liberan recursos cognitivos para la tarea académica.

El segundo pilar es la Teoría de la Autodeterminación (Ryan y Deci, 2000) que explica que la motivación intrínseca se activa cuando se satisfacen tres necesidades psicológicas básicas: autonomía (sentido de control sobre las propias acciones), competencia (percepción de eficacia y progreso) y pertenencia (vínculo con el entorno).[18] Investigaciones aplicadas a entornos de e-learning han confirmado que cuando la plataforma ofrece opciones de personalización y retroalimentación inmediata del progreso los estudiantes reportan mayores niveles de motivación intrínseca y mayor permanencia en las actividades académicas en línea.[19]

El tercer pilar corresponde a los principios de diseño de interfaces web (UI/UX) y su impacto en los procesos cognitivos del usuario. Las heurísticas de usabilidad de Nielsen (1994, actualizadas en 2024) establecen diez principios fundamentales para el diseño de interfaces: visibilidad del estado del sistema, correspondencia con el mundo real, control del usuario, consistencia, prevención de errores, reconocimiento

---

[16] SWELLER, John. Cognitive load theory. En: JOSE, P. M. y BRIAN, H. R. (eds.). *Psychology of learning and motivation*. Vol. 55. San Diego: Academic Press, 2011. p. 37-76. ISBN 978-0-12-387691-1.

[17] SKULMOWSKI, Alexander; XU, Kate Man. Understanding cognitive load in digital and online learning: a new perspective on extraneous cognitive load. Educational Psychology Review, 2022, vol. 34, p. 171–196. DOI: 10.1007/s10648-021-09624-7.

[18] RYAN, Richard M. y DECI, Edward L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist* [en línea]. 2000. vol. 55, no. 1, p. 68-78 [consultado 23, abril, 2026]. Disponible en Internet: https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68. ISSN 0003-066X.

[19] Lu, X. et al. (2025). SDT and student learning engagement in self-directed e-learning. *Frontiers in Psychology.* DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1545980

sobre recuerdo, flexibilidad, diseño minimalista, recuperación de errores y documentación.[20] Investigaciones recientes han demostrado que entornos visualmente organizados y con navegación intuitiva producen mejores resultados de aprendizaje y menores niveles de frustración cognitiva[21]. Desde la ingeniería de sistemas, la arquitectura basada en componentes (CBSE) es el paradigma técnico que permite implementar estos principios de forma sistemática y escalable en una aplicación web moderna.[22]

El cuarto pilar es la Gamificación como mecanismo de activación atencional y motivacional. La gamificación no convierte las actividades educativas en juegos, sino que aplica intencionalmente las mecánicas de diseño que hacen a los videojuegos atractivos (retroalimentación inmediata, progresión visible, recompensas simbólicas) dentro de entornos de aprendizaje.[23] Revisiones sistemáticas sobre el rol de la gamificación en la motivación de estudiantes de secundaria y educación superior han encontrado que elementos como puntos, insignias y clasificaciones son ampliamente utilizados con efectos positivos sobre la motivación.[24] Para este proyecto la gamificación es el puente teórico entre el problema identificado (las redes sociales capturan la atención mediante sistemas de recompensa) y la solución propuesta (un entorno educativo web que emplea esos mismos principios con propósito académico).

4.3. Marco jurídico

El presente proyecto involucra tres dimensiones que hacen necesario el análisis del marco jurídico: trabaja con menores de edad como participantes del piloto, recolecta datos conductuales durante su ejecución y desarrolla una herramienta web de acceso público. Estas características sitúan el proyecto en el cruce entre la legislación de protección de datos personales, el marco de protección de la infancia y las normas éticas de investigación con seres humanos.

En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) establece dos artículos de aplicación directa para este proyecto. El artículo 16 protege el derecho a la privacidad del menor lo que implica que ningún dato personal o conductual del participante puede ser recolectado, almacenado ni difundido sin el consentimiento de su representante legal. El artículo 29 por su parte, consagra el derecho del niño a una educación que desarrolle plenamente sus capacidades

[20] NIELSEN NORMAN GROUP. *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group, 1994. ISSN 1548-5552. Disponible en: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[21] POKORNY, M. *et al. Impact of UI/UX design on visual ergonomics*. Designs, 2026, vol. 10, no. 1, p. 8. DOI: 10.3390/designs10010008.

[22] NIETO LEMUS, Alba Consuelo. *Arquitectura por componentes JEE, un caso práctico*. Gerencia Tecnológica Informática, 2015, vol. 14, no. 38, p. 31–41. ISSN 1657-8236. Disponible en: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistagti/article/view/4867

[23] RAMIREZ RUIZ, J. J. et al. (2024). Impact of gamification on school engagement. *Frontiers in Education, 9*, art. 1466926. DOI: 10.3389/feduc.2024.1466926

[24] Ratinho, E. y Martins, C. (2023). Gamified learning strategies in motivation. *Heliyon, 9*(8), e19033. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e19033

incluyendo sus facultades cognitivas[25] lo que da respaldo normativo a la justificación del proyecto. Aunque el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea (2016) no aplica directamente en Colombia, establece el estándar internacional de referencia para el tratamiento de datos de menores en entornos digitales en particular su exigencia de consentimiento explícito en proporcionalidad en la recolección y minimización de datos.[26]

En el nivel nacional la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, establece el interés superior del menor como principio rector de cualquier actuación que involucre a personas entre 0 y 17 años.[27] Para este proyecto esto se traduce en la obligación de diseñar la prueba piloto garantizando que ninguna actividad ni dato recolectado represente un riesgo para los participantes. La Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales establece que los datos de los menores de edad gozan de especial protección y que su tratamiento está permitido solo cuando se respeta el interés superior del menor y cuando el representante legal otorga autorización previa escuchando la opinión del menor según su grado de madurez. [28]Esta disposición tiene implicación directa en el piloto: será obligatorio diseñar y aplicar un formulario de consentimiento informado firmado por los padres o acudientes de cada participante acompañado de una aprobación del propio estudiante. La Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, que regula la investigación científica en seres humanos en Colombia, clasifica las investigaciones según su nivel de riesgo.[29] La presente investigación al no implicar intervenciones médicas ni generación de situaciones de estrés se clasifica como investigación con riesgo mínimo lo cual simplifica el proceso ético, pero no exime al investigador del rigor en el manejo de los consentimientos y la confidencialidad de los datos.

4.4. Marco ético institucional

El presente proyecto, en tanto trabajo de grado desarrollado en el marco de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia, está sujeto al proceso institucional de evaluación ética establecido por la Dirección Central de Investigaciones de la Universidad. Dicho proceso se rige actualmente por el

[25] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Convención sobre los Derechos del Niño. Nueva York: ONU, 1989. Disponible en: https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino

[26] UNIÓN EUROPEA. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos). Diario Oficial de la Unión Europea, 2016. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

[27] COLOMBIA. Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Diario Oficial No. 46.446, 8 de noviembre de 2006. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm

[28] COLOMBIA. Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587, 17 de octubre de 2012. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Ley_1581_2012.pdf

[29] COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 8430 de 1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Bogotá: Ministerio de Salud, 1993. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCION%208430%20DE%201993.pdf

Acuerdo 387 de 2025 del Consejo Superior, mediante el cual se actualiza el Reglamento del Comité de Ética de la Investigación de la institución[30] y se articula con el Acuerdo 335 de 2022 que establece los Lineamientos Generales de la Investigación en la Universidad Católica de Colombia.[31]

Conforme al Manual para la Evaluación Ética de Proyectos de Investigación de la institución, todo proyecto que involucre la participación de seres humanos, incluidos menores de edad, debe ser sometido ante el Comité de Ética de la Investigación antes de iniciar la recolección de datos.[32] Para el caso del presente trabajo esta obligación se activa en la fase del piloto, dado que implica la interacción directa de estudiantes de entre 10 y 13 años con el prototipo web y la aplicación de instrumentos de medición de atención sostenida (pretest y postest). En consecuencia, el investigador deberá presentar ante dicho Comité el protocolo de investigación, los formatos de consentimiento informado para los padres o acudientes y el asentimiento para los propios participantes, así como la descripción detallada de los procedimientos y la justificación del nivel de riesgo mínimo de la intervención.

Este proceso ético institucional no sustituye, sino que complementa las obligaciones legales ya descritas en el presente marco jurídico (Ley 1581 de 2012, Ley 1098 de 2006, Resolución 8430 de 1993), y constituye el mecanismo formal mediante el cual la Universidad verifica que la investigación cumple con los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia establecidos internacionalmente en la Declaración de Helsinki (1964, revisada en 2013)[33] y en las Pautas CIOMS de 2016.[34]

---

[30] UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Consejo Superior. *Actualización Reglamento Comité de Ética — Acuerdo 387 de 2025*. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia, 2025. Disponible en Internet: <https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/acuerdos/consejo-superior-acuerdos-academicos-387-25.pdf\>

[31] UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Consejo Superior. *Lineamientos de la Investigación en la Universidad Católica de Colombia — Acuerdo 335 de 2022*. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia, 2022. Disponible en Internet: <https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/acuerdos/consejo-superior-acuerdos-academicos-335-22.pdf\>

[32] UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Dirección Central de Investigaciones. *Manual para la Evaluación Ética de Proyectos de Investigación*. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia, 2023. Disponible en Internet: <https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/2023/01/Manual-Para-Evaluacion-Proyectos-De-Investigacion-Ante-Comite-Etica.pdf\>

[33] WORLD MEDICAL ASSOCIATION. Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. En: *JAMA* [en línea]. 2013. vol. 310, no. 20, p. 2191-2194. Disponible en Internet: <https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053\>

[34] CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MÉDICAS (CIOMS). *International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans*. Ginebra: CIOMS, 2016. Disponible en Internet: <https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf\>

4.5. Marco geográfico

La prueba piloto del presente proyecto se realizará con estudiantes de educación básica primaria y secundaria de una institución educativa ubicada en Bogotá D.C. Desde el punto de vista de la conectividad, factor crítico dado que el prototipo requiere acceso a internet estable, Bogotá presenta una cobertura heterogénea que varía según el estrato socioeconómico. Por esta razón, las sesiones del piloto se diseñarán para realizarse en el espacio escolar, aprovechando la infraestructura tecnológica de la propia institución, con el fin de garantizar igualdad de condiciones para todos los participantes independientemente de su situación de acceso individual.

4.6. Marco demográfico

Cabe señalar que el presente proyecto se desarrolla en articulación con el semillero CogniBrain de psicología de la Universidad Católica de Colombia, cuyo apoyo permitirá gestionar la aplicación de las pruebas de atención sostenida (pretest y postest) con los participantes del piloto.

La población objetivo del presente proyecto está conformada por estudiantes de entre 10 y 13 años, rango etario que corresponde a los grados de educación básica primaria y secundaria en Colombia (quinto a octavo grado). Esta etapa conocida como preadolescencia, representa una ventana crítica de reorganización neurocognitiva. En este periodo, el lóbulo prefrontal (responsable de la atención ejecutiva, la planificación y el control inhibitorio) atraviesa una segunda fase de alta plasticidad marcada por la poda sináptica.[35] Al ser una facultad aún en proceso de maduración, los preadolescentes presentan una vulnerabilidad acentuada ante estímulos digitales desregulados, pero también una receptividad excepcional a entornos diseñados para fortalecer su capacidad de concentración.[36]

En cuanto al acceso digital, los jóvenes colombianos entre 10 y 13 años presentan índices significativos de uso de dispositivos móviles e internet, particularmente en áreas urbanas. Según el informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de 2025, el 55 % de los preadolescentes en este rango etario dispone de un celular personal, y en promedio los menores de edad pasan hasta 8,9 horas entre semana frente a pantallas.[37] Adicionalmente, el 33 % de los preadolescentes cuenta con al menos una cuenta en alguna red social y entre las plataformas preferidas

[35] ARAIN, Mariam; HAQUE, Maliha; JOHAL, Lina; MATHUR, Puja; NEL, Wynand; RAIS, Afsha; SANDHU, Ranbir; SHARMA, Sushil. Maturation of the adolescent brain. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2013, vol. 9, p. 449–461. DOI: 10.2147/NDT.S39776.

[36] VILLALOBOS-GUTIÉRREZ, Gabriel. Adolescencia: ¿una etapa problemática del desarrollo humano? En: *Revista Ciencias de la Salud*. 2018, vol. 16, no. 3, pp. 385-388. ISSN 1692-7273. Disponible en internet: https://www.redalyc.org.

[37] COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. *La CRC lanza informe sobre el consumo audiovisual de la infancia en Colombia* [en línea]. Bogotá: CRC, 26 de marzo de 2025. [Consulta: 4 de mayo de 2026]. Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-lanza-informe-sobre-consumo-audiovisual-infancia-en-colombia.

TikTok ocupa el primer lugar.[38] Estos datos refuerzan la pertinencia del problema planteado y la necesidad de una alternativa digital diseñada con criterios cognitivos que contrarreste el efecto de entornos de entretenimiento diseñados para capturar la atención de esta población.

Para la prueba piloto se espera conformar una muestra de entre 10 y 20 estudiantes con representación mixta en cuanto al género pertenecientes a los grados quinto, sexto o séptimo de una institución educativa ubicada en Bogotá. El nivel socioeconómico esperado de la muestra corresponde a estratos 2, 3 y 4, lo cual representa el segmento mayoritario de la población estudiantil en las instituciones de la ciudad. [39] La población se limita exclusivamente al contexto urbano bogotano por lo que los resultados del piloto no podrán extrapolarse directamente a contextos rurales o a otros municipios sin estudios complementarios. Esta delimitación responde tanto a criterios de accesibilidad y viabilidad del proyecto como a la necesidad de controlar variables de contexto que podrían afectar la medición de la atención sostenida.

[38] RAMÍREZ MIRANDA, Julián Esteban. Menores de edad pasan hasta 9 horas en las pantallas sin supervisión en Colombia: estas son las edades que más utilizan los dispositivos móviles. *El Tiempo* [en línea]. 24 de octubre de 2025. [Consulta: 4 de mayo de 2026]. Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/familia/menores-de-edad-pasan-hasta-9-horas-en-las-pantallas-sin-supervision-en-colombia-estas-son-las-edades-que-mas-utilizan-los-dispositivos-moviles-3502828.

[39] COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (MinTIC). Documento técnico de soporte. Observatorio Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ONTIC). Bogotá: MinTIC, 2024. Disponible en: https://ontic.mintic.gov.co/857/articles-384050_recurso_1.pdf

5. ESTADO DEL ARTE

5.1 Efectos del tiempo de pantalla y la multitarea digital sobre la atención sostenida

Cada vez hay más evidencia de que el tiempo que los niños pasan frente a pantallas está afectando su capacidad de concentrarse y los datos que han ido apareciendo son bastante preocupantes. Nivins et al.[40] siguieron durante cuatro años a más de 8.000 niños de entre 9 y 10 años en Estados Unidos como parte del Adolescent Brain Cognitive Development Study y encontraron que entre más tiempo pasaban en redes sociales más síntomas de inatención reportaban sus padres con el tiempo con efectos que se iban acumulando año tras año. Lo que hace ese dato todavía más llamativo es que a los 9 años esos niños usaban redes sociales unos 30 minutos al día pero a los 13 ya estaban en 2 horas y media diarias aunque la mayoría de plataformas supuestamente no los dejan entrar hasta los 13 años. Esto muestra que los niños entre 10 y 13 años están en un período de máxima vulnerabilidad atencional frente a las redes sociales y que intervenir su entorno digital en esa franja de edad no es opcional.

Maeneja, Rato y Ferreira [41] confirmaron esta tendencia con una revisión sistemática que siguió las directrices PRISMA y sintetizó 10 estudios con más de 231.000 niños y adolescentes de nueve países publicados entre 2022 y 2024. La conclusión que cruzó la mayoría de esos estudios fue que el exceso de pantallas afecta negativamente funciones clave como la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la atención sostenida siendo los factores más dañinos el tiempo excesivo frente a pantallas, el mal sueño por usar dispositivos de noche y hacer varias cosas digitales al mismo tiempo. La revisión también encontró que la supervisión parental y el uso estructurado de la tecnología ayudan a reducir esos efectos e identificó como una brecha crítica la falta de estudios sobre intervenciones digitales diseñadas específicamente para proteger las funciones ejecutivas en niños de edad escolar.

Oswald et al.[42] hicieron un experimento con 87 adolescentes de 14 a 18 años para medir en condiciones controladas qué le pasa a la atención sostenida y al control inhibitorio después de 30 minutos de videojuegos. No encontraron déficits significativos en la muestra general pero la explicación que dan es más interesante que el resultado: los participantes ya reportaban más de cuatro horas diarias de uso del smartphone lo que probablemente los había habituado tanto que el experimento

---

[40] NIVINS, Samson; MOONEY, Michael A.; NIGG, Joel; KLINGBERG, Torkel. Digital Media, Genetics and Risk for ADHD Symptoms in Children. Pediatrics Open Science [en línea]. 2025. DOI: 10.1542/pedsos.2025-000922.

[41] MAENEJA, Reinaldo; RATO, Joana; FERREIRA, Inês Saraiva. How Is the Digital Age Shaping Young Minds? Children [en línea]. 2025, vol. 12, núm. 5, art. 555. DOI: 10.3390/children12050555.

[42] OSWALD, Thomas K.; RUMBOLD, Alice R.; KEDZIOR, Sophie G. E.; MOORE, Victoria M. Psychological impacts of screen time and green time for children and adolescents. Journal of Environmental Psychology [en línea]. 2023. DOI: 10.1016/j.jenvp.2023.101955.

ya no les generaba ningún efecto. De ahí viene su advertencia más importante: los niños de 10 a 13 años con el lóbulo prefrontal todavía en maduración y menos control inhibitorio desarrollado serían significativamente más vulnerables a esos mismos estímulos. El estudio también validó el SART como instrumento para medir atención sostenida en población joven en contextos escolares lo que lo hace relevante para el diseño de instrumentos de evaluación en este proyecto.

Shida et al.[43] estudiaron a 780 estudiantes universitarios de enfermería en China para entender qué pasa exactamente cuando alguien intenta estudiar en línea mientras tiene varias pestañas abiertas o está pendiente del celular. Usando un modelo de mediación moderada encontraron que la multitarea no solo baja la concentración directamente sino que también erosiona la confianza del estudiante en su propia capacidad de aprender lo que lo desconecta todavía más del proceso académico. Ese efecto indirecto a través de la autoeficacia explicó casi el 25% del efecto total. Y la variable que más amortiguaba ese daño era el control atencional: los estudiantes con mejor capacidad de enfocar su atención resistían mucho mejor las distracciones mientras que los de menor control eran considerablemente más vulnerables lo que respalda la idea de que entrenar la atención puede funcionar como un factor protector real.

Sharpe y Spooner[44] documentaron el dopamine-scrolling ese impulso casi automático de seguir deslizando el dedo por la pantalla aunque uno no esté buscando nada en particular como un problema emergente de salud pública. El scroll infinito opera mediante un esquema de refuerzo variable intermitente similar al de las tragamonedas que genera pequeñas liberaciones de dopamina ante cada nuevo contenido entrenando al cerebro para buscar constantemente el siguiente estímulo. Con el tiempo ese patrón recalibra la atención hacia estímulos de alta frecuencia y corta duración haciendo que tareas que requieren concentración prolongada se vuelvan progresivamente más difíciles de sostener. En niños y adolescentes cuyo córtex prefrontal todavía no ha madurado este efecto es más fuerte y más difícil de resistir lo que fundamenta la necesidad de un entorno digital que vaya en la dirección contraria mediante actividades cognitivas estructuradas y de dificultad progresiva.

Ronconi et al.[45] midieron con seguimiento ocular cómo afectan las notificaciones y los anuncios publicitarios cuando uno lee en pantalla trabajando con 54 estudiantes universitarios italianos. Los resultados parecen tranquilizadores a primera vista: los participantes dedicaron apenas el 1.87% del tiempo a mirar las distracciones y no

---

[43] SHIDA, Qin; DAZHI, Yao; BO, Liu; HAOWEI, Zhang; JIAYUAN, Zhang. The impact of media multitasking on online learning engagement among nursing students. BMC Nursing [en línea]. 2026. DOI: 10.1186/s12912-026-02910-3.

[44] SHARPE, B. T.; SPOONER, R. A. Dopamine-scrolling: a modern public health challenge requiring urgent attention. Perspectives in Public Health [en línea]. 2025. DOI: 10.1177/17579139251331914.

[45] RONCONI, Achille; ANTONIETTI, Alessandro; VALENTI, Pierluigi; MARCHETTI, Antonella. Distractions during digital reading: an eye-tracking study. Journal of Computer Assisted Learning [en línea]. 2025. DOI: 10.1111/jcal.13085.

mostraron diferencias en la comprensión de textos. Pero los propios autores advierten que eso se explica porque los adultos universitarios ya tienen un control atencional maduro que les permite ignorar voluntariamente lo que distrae y esa capacidad en niños de 10 a 13 años todavía está en construcción. Además señalan que las distracciones animadas e interactivas típicas de las plataformas que usan los preadolescentes producirían efectos significativamente mayores que las estáticas del experimento reforzando la pertinencia de intervenir el entorno digital en esa población.

5.2 Carga cognitiva y diseño de interfaces web en contextos educativos

La Teoría de la Carga Cognitiva de Sweller[46] parte de una idea que parece simple pero tiene implicaciones grandes para cualquier entorno de aprendizaje digital: la memoria de trabajo tiene capacidad limitada y si el entorno está mal diseñado puede gastar esa capacidad en procesar elementos que no tienen nada que ver con aprender. Bali et al.[47] lo comprobaron en dos experimentos con 61 estudiantes universitarios manipulando la cantidad de elementos visuales en presentaciones multimedia entre cero y tres imágenes por diapositiva y midiendo la atención sostenida con el test d2 junto con la memoria de trabajo. Los estudiantes con menor atención sostenida fueron los más afectados por las presentaciones más cargadas visualmente y la atención sostenida resultó ser un mejor predictor del rendimiento en entornos multimedia que la propia memoria de trabajo. Para el diseño de un prototipo dirigido a niños de 10 a 13 años esto confirma que una interfaz limpia y ordenada no es solo una decisión de estética sino que tiene un impacto directo en cuánto pueden aprender.

Ngo[48] documentó lo que llama una cascada negativa: cuando una plataforma es difícil de usar o genera confusión los estudiantes gastan energía mental en entender cómo funciona en lugar de aprender lo que agota sus recursos de autorregulación y termina alejándolos del proceso. Durante un semestre de transición abrupta a la virtualidad el rendimiento académico cayó con un tamaño de efecto muy grande y solo se recuperó cuando el ecosistema digital maduró y las fricciones disminuyeron. Lo más relevante es que casi el 27% de las dificultades que reportaron los estudiantes venían directamente del diseño del entorno digital confirmando que ese diseño es uno de los determinantes principales del rendimiento cognitivo y no un factor secundario.

Skulmowski y Xu[49] aportaron un matiz importante: no toda carga extrínseca es

---

[46] SWELLER, John. Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science [en línea]. 1988, vol. 12, núm. 2, pp. 257-285. DOI: 10.1207/s15516709cog1202_4.

[47] BALI, Csenge; ZSÍDÓ, Anám Nóra. Understanding the cognitive cost of multimedia learning: effects of visual load and language proficiency. Cognitive Research: Principles and Implications [en línea]. 2026. DOI: 10.1186/s41235-026-00577-3.

[48] NGO, Hoa. When technology fails learners: tracing the negative cascade. Discover Education [en línea]. 2026, vol. 5, art. 12. DOI: 10.1007/s44217-025-01047-8.

[49] SKULMOWSKI, Alexander; XU, Kate M. Understanding Cognitive Load in Digital and Online Learning. Educational Psychology Review [en línea]. 2022, vol. 34, pp. 171-196. DOI: 10.1007/s10648-021-09624-7.

negativa. Demostraron que elementos como la interactividad y el diseño inmersivo pueden generar cierta carga extrínseca mientras simultáneamente aumentan la motivación y el aprendizaje haciendo que el balance final sea positivo. Esto orienta el diseño del prototipo hacia una gestión estratégica de los elementos visuales: mantener los que estimulan la concentración y eliminar los que la deterioran sin aportar valor pedagógico. Fan et al.[50] complementan esto demostrando que una tarea cognitiva gamificada de dos minutos aplicada a 800 adolescentes permite medir de forma válida y escalable la atención sostenida, el control inhibitorio y la función ejecutiva motora en entornos escolares sin necesitar especialistas en salud mental lo que la convierte en un instrumento muy útil para medir antes y después de una intervención.

5.3 Gamificación, sistemas de recompensa y engagement cognitivo en educación primaria

La gamificación lleva años siendo estudiada en educación y los resultados son en general positivos aunque con matices que vale la pena tener en cuenta. Ramírez Ruiz, Vargas Sánchez y Boude Figueredo[51] analizaron 90 intervenciones de gamificación en primaria y secundaria publicadas entre 2013 y 2023 siguiendo la metodología PRISMA y encontraron que producen impactos positivos significativos sobre la motivación y el rendimiento académico. Sin embargo también identificaron tres limitaciones críticas del campo: la mayoría de estudios no evalúan el engagement desde una perspectiva cognitiva que incluya variables como la atención o el procesamiento de información, la personalización del aprendizaje mediante gamificación está muy subutilizada y la calidad del feedback es determinante para la efectividad pero frecuentemente no se diseña de forma sistemática. Estas conclusiones apuntan directamente hacia la necesidad de incluir retroalimentación inmediata y personalizada como mecanismo central del prototipo. Mohammed, Fatemah y Hassan[52] aportaron evidencia experimental sobre el efecto de las insignias y las tablas de clasificación en estudiantes de primaria en Egipto y encontraron que ambos elementos incrementaron la motivación con un impacto que los docentes reportaron incluso fuera de las sesiones: los niños mantenían interés por el contenido y buscaban explicaciones adicionales por su cuenta. Algo relevante fue que el diseño general del sistema y su novedad resultaron más influyentes que el tipo específico de recompensa lo que sugiere que la combinación estratégica de elementos importa más que apostar todo a uno solo.

---

[50] FAN, Fang-Yu; CHEN, Yi-Ting; CHEN, Chun-Hung; LIN, Yi-Hung. A Gamified Cognitive Task for Screening Internalizing Disorders in Adolescents. BMC Psychiatry [en línea]. 2026. DOI: 10.1186/s12888-026-06372-4.

[51] RAMÍREZ RUIZ, Judy Julieth; VARGAS SANCHEZ, Ana Dolores; BOUDE FIGUEREDO, Oscar Rafael. Impact of gamification on school engagement: a systematic review. Frontiers in Education [en línea]. 2024, vol. 9, art. 1466926. DOI: 10.3389/feduc.2024.1466926.

[52] MOHAMMED, Mohammed; FATEMAH, Amal; HASSAN, Lobna. Effects of Gamification on Motivations of Elementary School Students. Simulation & Gaming [en línea]. 2024, vol. 55, núm. 3, pp. 324-348. DOI: 10.1177/10468781241237389.

Caro-Puértolas et al.[53] compararon durante ocho semanas una intervención con videojuegos en Nintendo Switch frente a juegos de mesa tradicionales en 33 niños y adolescentes de 6 a 17 años con TDAH. Ambos grupos mejoraron en distintas variables: el grupo de juegos de mesa en atención sostenida e inhibición y el de videojuegos en velocidad de procesamiento. No hubo diferencias significativas entre grupos pero lo que sí quedó claro es que los niños con videojuegos mostraron mayor motivación y adherencia al tratamiento. Aunque la muestra corresponde a niños con TDAH diagnosticado el estudio respalda que las herramientas digitales interactivas pueden mejorar procesos atencionales en niños dentro del rango de edad de interés y que la motivación que generan es un activo real.

5.4 Teoría de la Autodeterminación, autonomía y motivación intrínseca en entornos digitales K-12

Ryan y Deci[54] plantean que la motivación intrínseca esa que sostiene el esfuerzo académico sin depender de notas ni premios externos se activa cuando se satisfacen tres necesidades psicológicas básicas: autonomía, competencia y pertenencia. Un estudio con 1.073 estudiantes K-12 en China[55] que participaron en aprendizaje en línea durante los confinamientos de 2022 confirmó que cuando los estudiantes sienten autonomía y competencia en el entorno digital su engagement cognitivo y conductual aumenta significativamente mientras que los entornos demasiado rígidos afectan negativamente las tres necesidades básicas y apagan la motivación intrínseca. Para el diseño del prototipo esto tiene una implicación práctica concreta: permitirle al estudiante personalizar elementos de su entorno y tomar algunas decisiones sobre cómo organiza su experiencia no es un capricho de diseño sino un mecanismo psicológicamente fundamentado para activar su motivación interna.

Guay[56] advirtió algo importante en un artículo publicado en Canadian Journal of School Psychology: el uso excesivo de recompensas externas puede ser contraproducente cuando se usan para comparar estudiantes entre sí o como instrumento de control porque pueden terminar minando la motivación intrínseca en lugar de fortalecerla. La alternativa es diseñar actividades auténticas con feedback

---

[53] CARO-PUÉRTOLAS, Berta; BÁEZ-TAVERO, Inmaculada; LEMUS-CORCHERO, Laura; RODRÍGUEZ-RUIZ, Laura; CEREZO-CASILLAS, Celia Esther; COSA-AGUIRRE, Ana Inés; APOLO-ARENAS, María Dolores; CAÑA-PINO, Alejandro. Effectiveness of an Intervention Program Based on New Technologies for Children and Adolescents with ADHD. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education [en línea]. 2025, vol. 15, art. 167. DOI: 10.3390/ejihpe15030167.

[54] RYAN, Richard M.; DECI, Edward L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist [en línea]. 2000, vol. 55, núm. 1, pp. 68-78. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68.

[55] CHEN, Junjun. Applying Self-Determination Theory to Explain Student Engagement in Online Learning During COVID-19. Journal of Educational Technology Systems [en línea]. 2021. DOI: 10.1080/15391523.2021.1891998.

[56] GUAY, Frédéric. Applying Self-Determination Theory to Education: Regulation Types, Psychological Needs, and Autonomy Supporting Behaviors. Canadian Journal of School Psychology [en línea]. 2022, vol. 37, núm. 1, pp. 75-92. DOI: 10.1177/08295735211055355.

que muestre el progreso personal y estructuras que apoyen la autonomía. Esto orienta el sistema de recompensas del prototipo hacia elementos que refuercen el logro propio de cada estudiante en lugar de generar competencia entre pares.
Un estudio en Frontiers in Psychology [57] añadió otro elemento relevante al confirmar que cuando los estudiantes sienten control sobre su proceso de aprendizaje y la tarea tiene el nivel de reto adecuado es más probable que entren en estado de flujo esa concentración plena en la que el tiempo pasa sin que uno se dé cuenta. Y cuando eso ocurre tanto la motivación intrínseca como la concentración sostenida se potencian al mismo tiempo lo que respalda la inclusión de niveles de dificultad adaptativa en los módulos del prototipo.

5.5 Entornos digitales gamificados para el entrenamiento de la atención

Mahmoudi et al.[58] publicaron un estudio cuasi-experimental con pretest y postest aplicado a 40 estudiantes de cuarto grado de primaria de 10 años durante el año escolar 2022-2023 comparando un entorno de e-learning gamificado con enseñanza tradicional. Los resultados mostraron diferencias significativas entre grupos en el engagement cognitivo y en la flexibilidad cognitiva evidenciando que la gamificación del entorno de e-learning produce efectos medibles sobre los procesos cognitivos de niños de 10 años. Este es el estudio más cercano al proyecto propuesto en términos de edad de los participantes, metodología y variables evaluadas.
Los hallazgos de Skulmowski y Xu [49] y Bali et al. [47] ya revisados convergen en que los elementos interactivos y visuales bien pensados no saturan la mente sino que ayudan a mantener la atención lo que confirma que el prototipo debe integrar esos elementos de forma estratégica. Ngo [48] añade que cuando el ecosistema digital está bien construido los estudiantes pueden recuperar su capacidad de concentración incluso tras períodos de deterioro atencional lo que avala la pertinencia de construir un prototipo web modular y estructurado como estrategia de intervención con potencial de impacto real.

5.6 Síntesis: brechas identificadas y aporte del presente proyecto

De toda la revisión se pueden sacar cuatro conclusiones que aparecen de forma consistente. La primera es que la exposición no regulada a pantallas y redes sociales deteriora la atención sostenida y las funciones ejecutivas de niños y preadolescentes de forma acumulada a través de mecanismos neuropsicológicos ya identificados como el sistema dopaminérgico de recompensa, el condicionamiento operante y la habituación atencional. La segunda es que el diseño del entorno digital es determinante del rendimiento cognitivo: entornos con alta

[57] LI, Kun; WANG, Xiao. Self-determination theory and the influence of social support, self-regulated learning, and flow experience on student learning engagement. Frontiers in Psychology [en línea]. 2025. DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1545980.
[58] MAHMOUDI, Hosein; MOHAMMADI, Mojtaba; LASHKARIAN, Afsaneh. The effect of gamified e-learning environment on cognitive engagement and cognitive flexibility of fourth-grade elementary students. Education and Information Technologies [en línea]. 2025. DOI: 10.1007/s10639-025-13478-x.

carga extrínseca deterioran la concentración mientras que entornos limpios, modulares y con retroalimentación clara la favorecen. La tercera es que los elementos de gamificación bien aplicados producen mejoras medibles en el engagement cognitivo y la motivación intrínseca de niños en edad escolar. La cuarta es que darle al estudiante cierto control sobre su entorno digital activa las necesidades de autonomía y competencia de la SDT generando una motivación interna que sostiene la concentración en tareas académicas prolongadas.

En cuanto a las brechas que justifican la novedad del proyecto hay tres que son especialmente relevantes: La primera es que casi todos los estudios sobre multitarea digital, carga cognitiva y herramientas digitales para la atención se han hecho con universitarios o adolescentes mayores y varios artículos revisados señalan explícitamente el vacío de evidencia en preadolescentes de 10 a 13 años como una limitación crítica del campo. La segunda es que no se encontró ningún estudio que evalúe entornos web modulares personalizables diseñados específicamente para estimular la atención sostenida en preadolescentes en el contexto educativo colombiano. La tercera es que ningún estudio identificado integra simultáneamente los principios de la Teoría de la Carga Cognitiva, la Gamificación y la Teoría de la Autodeterminación en un único prototipo web modular evaluado con diseño cuasi-experimental con pretest y postest en esa franja de edad. Este proyecto responde a esas tres brechas de forma directa aportando un diseño original fundamentado en la evidencia revisada y evaluable cuantitativamente.

6. METODOLOGÍA

El trabajo usa un enfoque cuantitativo con diseño cuasi-experimental de pretest y postest para evaluar si un entorno digital modular web mejora la atención sostenida en estudiantes de 10 a 13 años. La plataforma funciona desde cualquier navegador sin necesidad de instalación y tiene dos roles diferenciados: docente y estudiante que interactúan con el sistema de forma coordinada. La metodología se organiza en cuatro fases que corresponden directamente a los objetivos específicos del trabajo.

5.1. Fases del trabajo de grado

Fase 1: Identificación de principios de psicología cognitiva y definición de requerimientos funcionales

Esta fase corresponde al primer objetivo específico: identificar los principios de psicología cognitiva relacionados con los sistemas de recompensa y la percepción de control para definir qué debe hacer y cómo debe comportarse el entorno digital.
Para esto se hizo una revisión de literatura en bases de datos académicas como Scopus, ScienceDirect y ProQuest usando términos de búsqueda relacionados con atención, carga cognitiva, sistemas de recompensa, motivación intrínseca y entornos web educativos. Con los artículos seleccionados se construyó una matriz de análisis que permitió sintetizar los principios teóricos más relevantes y traducirlos en características concretas del sistema. La Teoría de la Carga Cognitiva, la Teoría de la Autodeterminación y los principios de gamificación educativa funcionaron como los marcos de referencia para decidir qué elementos del entorno digital realmente influyen en la atención sostenida.
Los requerimientos se organizaron en tres dimensiones: reducir la carga cognitiva innecesaria mediante una interfaz limpia y ordenada, activar la sensación de control a través de opciones de personalización del entorno y activar el sistema de recompensa mediante mecánicas de gamificación. También se definieron los requerimientos para los dos roles del sistema: el docente que gestiona y asigna tareas y el estudiante que interactúa con la plataforma mientras realiza sus actividades académicas.

Fase 2: Diseño conceptual y funcional del sistema

Esta fase corresponde al segundo objetivo específico: elaborar el diseño conceptual del sistema definiendo su arquitectura y módulos a partir de los principios cognitivos identificados y traduciéndolos en formas concretas de interacción para el usuario.
Con base en los requerimientos de la fase anterior se construyó el documento de diseño conceptual y funcional del entorno web. El sistema tiene dos tipos de usuario con accesos diferenciados. El docente entra a un panel de administración desde el que puede crear grupos de estudiantes, subir los PDF con las tareas, establecer fechas límite y ver el registro de actividad de cada estudiante. El estudiante accede a la plataforma, visualiza y trabaja sobre el PDF de la tarea directamente en la

interfaz e interactúa con los módulos cognitivos del entorno mientras realiza la actividad.
La arquitectura sigue el paradigma de Arquitectura Basada en Componentes y el entorno tiene tres módulos principales: uno de visualización de tareas que muestra el PDF asignado por el docente dentro de la misma interfaz sin necesidad de descargarlo, uno de personalización del entorno visual que le da al estudiante control sobre cómo se ve su espacio de trabajo y uno de sistema de recompensas que aplica mecánicas de gamificación ligadas al tiempo de concentración y al cumplimiento de metas académicas. Para representar los flujos de interacción y la arquitectura se usaron diagramas UML y para el diseño de la experiencia de usuario se aplicaron las heurísticas de usabilidad de Nielsen.

Fase 3: Desarrollo del prototipo web funcional (cuando aplique)

Esta fase corresponde al tercer objetivo específico: desarrollar el prototipo web funcional a partir del diseño elaborado en la fase anterior implementando los dos roles del sistema, la asignación y visualización de tareas en PDF y el registro automático de métricas de comportamiento por sesión.
El prototipo se desarrolló como una aplicación web que funciona desde cualquier navegador sin necesidad de instalación. El sistema registra automáticamente el comportamiento de cada estudiante durante las sesiones: el tiempo total de uso activo, cuántas veces cambió de pestaña o salió de la aplicación, el progreso en la tarea asignada, los puntos y recompensas obtenidos y la hora de inicio y cierre de cada sesión. Toda esa información queda disponible en el panel de administración sin necesidad de estar presente físicamente durante cada sesión. El desarrollo se gestionó con Git y repositorio en GitHub para mantener el control de versiones y la trazabilidad del proceso. Antes de ejecutar el piloto formal se realizaron pruebas de usabilidad con usuarios externos a la muestra oficial.

Fase 4: Validación empírica mediante piloto cuasi-experimental

Esta fase corresponde al cuarto objetivo específico: validar empíricamente si el entorno digital realmente funciona para mejorar la atención sostenida de los estudiantes mediante un piloto con diseño cuasi-experimental de pretest y postest.
El piloto se desarrolla en articulación con el semillero de psicología de la Universidad Católica de Colombia cuyo apoyo permite gestionar la aplicación de los instrumentos de medición con los participantes. Se organiza en tres momentos. El primero es el pretest donde se mide la atención sostenida de los estudiantes antes de que interactúen con el prototipo. El segundo son las sesiones de intervención: en el colegio el docente sube los PDF de las tareas desde su panel y los estudiantes las trabajan en la plataforma durante sesiones en la sala de sistemas mientras el sistema registra toda la actividad automáticamente. El docente también puede asignar tareas para hacer desde casa con el mismo flujo y el estudiante accede desde cualquier dispositivo con internet quedando la sesión registrada de igual manera. El tercer momento es el postest donde se vuelve a medir la atención

sostenida y se comparan los resultados con el pretest usando la prueba t de Student para muestras relacionadas. Durante todo el período de intervención la investigadora puede monitorear el progreso de cada estudiante de forma remota desde el panel de administración sin necesidad de estar presente físicamente en cada sesión.

5.2. Instrumentos o herramientas utilizadas

5.2.1. Instrumento de medición de atención sostenida

Para medir la atención sostenida en el pretest y el postest se aplica un test neuropsicológico estandarizado adaptado para niños de 10 a 13 años conocido como Test de Rendimiento Continuo o CPT en su versión digital. Este instrumento mide qué tan bien puede un estudiante mantener el foco durante una tarea repetitiva por un período prolongado y registra indicadores concretos y cuantificables como los aciertos, los errores de omisión, los errores de comisión y el tiempo de reacción todos ampliamente validados en investigación con población infantil y preadolescente. Se aplica en dos momentos: antes de empezar las sesiones de intervención y al terminar el período de uso del prototipo. Los formatos de consentimiento informado para los acudientes, el asentimiento de los participantes y el protocolo de aplicación se incluyen en los anexos del documento.

5.2.2. Herramientas de desarrollo del prototipo

Para desarrollar el prototipo web se eligieron herramientas que permiten construir una arquitectura modular basada en componentes de forma eficiente y compatible con navegadores estándar. En el frente de desarrollo se usó un framework de componentes reactivos elegido por su ecosistema maduro y su capacidad para manejar estados complejos de interfaz. Para el diseño de pantallas y prototipado visual se usó Figma. El control de versiones se gestionó con Git y repositorio en GitHub o GitLab. Para el registro y consulta de datos de sesión se implementó una base de datos que alimenta el panel de administración. Para el análisis estadístico de los datos del piloto se usará SPSS o su equivalente de código abierto como JASP o R con los que se ejecutará la prueba t de Student para muestras relacionadas y se calcularán los estadísticos descriptivos correspondientes como la media, la desviación estándar y los intervalos de confianza al 95%.

5.3. Población y muestra

5.3.1. Población objetivo

La población objetivo son estudiantes de entre 10 y 13 años matriculados en instituciones de educación básica primaria y secundaria de grados quinto a octavo en Bogotá. Esta franja de edad corresponde a la preadolescencia una etapa en la que el cerebro atraviesa una fase de alta plasticidad lo que por un lado lo hace más

vulnerable ante estímulos digitales sin regulación pero por otro lo hace especialmente receptivo a entornos diseñados intencionalmente para fortalecer la concentración. La mayoría de los participantes pertenecen a estratos socioeconómicos 2, 3 y 4 lo que los hace representativos de la población estudiantil urbana bogotana.

5.3.2. Selección y tamaño de la muestra

Como el acceso a la institución educativa no permite asignar los grupos de forma aleatoria la muestra se selecciona mediante muestreo no probabilístico por conveniencia lo que es coherente con el diseño cuasi-experimental del estudio. Se conforma una muestra de entre 10 y 20 estudiantes con representación mixta en cuanto al género pertenecientes a grados quinto, sexto o séptimo de una institución educativa en Bogotá. El tamaño responde a las restricciones de tiempo del período académico y a la disponibilidad de la institución y es suficiente para los propósitos de un piloto orientado a obtener evidencia preliminar sobre el efecto del prototipo.

5.3.3. Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyen los participantes que tengan entre 10 y 13 años cumplidos al inicio del piloto, estén matriculados en los grados correspondientes de la institución participante, cuenten con el consentimiento informado firmado por su acudiente y manifiesten voluntariamente su deseo de participar. Se excluyen quienes tengan un diagnóstico formal de un trastorno del neurodesarrollo que interfiera con la medición de atención sostenida, quienes no completen alguna de las sesiones obligatorias de pretest o postest y quienes decidan retirarse voluntariamente sin que eso tenga ninguna consecuencia académica para ellos.

5.3.4. Consideraciones éticas del piloto

El piloto se ejecuta condicionado a la aprobación previa del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Católica de Colombia. La participación es voluntaria, confidencial y no tiene ninguna consecuencia sobre las notas o el desempeño académico de los estudiantes. Los datos de comportamiento registrados automáticamente por la plataforma se tratan de forma anónima y se usan exclusivamente con fines investigativos en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y la Resolución 8430 de 1993. El docente participante tiene acceso a los registros de actividad de sus estudiantes únicamente durante el piloto y bajo las condiciones establecidas en el consentimiento informado.

6. PRODUCTOS A ENTREGAR

El proyecto genera seis productos que cubren las dimensiones de diseño, desarrollo, investigación y documentación académica.

Producto 1: Documento de diseño conceptual y funcional del sistema.
Documento técnico que especifica cómo está construido el sistema bajo el paradigma de Arquitectura Basada en Componentes, describe el funcionamiento de cada módulo cognitivo como la visualización de tareas en PDF, la personalización del entorno y el sistema de recompensas, define los dos roles del sistema y presenta los diagramas UML de casos de uso, componentes y flujos de actividad junto con los mockups de interfaz diseñados en Figma para ambos roles. Este documento es la guía formal de desarrollo del prototipo.

Producto 2: Prototipo web funcional.
Aplicación web que funciona desde cualquier navegador sin instalación con los dos roles implementados. El docente tiene un panel desde el que puede crear grupos de estudiantes, subir los PDF de las tareas, establecer fechas límite y ver las métricas de actividad de cada estudiante. El estudiante accede a las tareas asignadas, trabaja sobre el PDF directamente en la interfaz e interactúa con los módulos cognitivos y el sistema de recompensas gamificado. El sistema registra automáticamente el tiempo activo, los cambios de pestaña, el progreso en la tarea y los puntos obtenidos por sesión.

Producto 3: Repositorio de código fuente.
Repositorio público o privado en GitHub o GitLab con el código fuente completo del prototipo, control de versiones, estructura de carpetas documentada, archivo README con instrucciones de instalación y despliegue e historial de cambios durante el desarrollo. Esto garantiza la trazabilidad del proceso y permite que el prototipo pueda reproducirse.

Producto 4: Dataset del piloto.
Conjunto de datos anonimizados recolectados durante la prueba piloto que incluye los resultados del pretest y el postest con los indicadores del CPT por participante como aciertos, errores de omisión, errores de comisión y tiempo de reacción junto con las métricas de comportamiento registradas automáticamente por la plataforma durante las sesiones. Los datos se entregan en formato de hoja de cálculo y son la base del análisis estadístico.

Producto 5: Informe de evaluación y análisis estadístico.
Informe técnico que consolida los resultados del piloto cuasi-experimental, presenta el análisis estadístico del contraste pretest-postest mediante la prueba t de Student para muestras relacionadas con estadísticos descriptivos como la media, la desviación estándar y los intervalos de confianza al 95%, interpreta los hallazgos frente a las hipótesis del proyecto y determina el efecto del prototipo sobre la

atención sostenida de los participantes. También incluye el análisis de las métricas de comportamiento registradas por la plataforma.

Producto 6: Documento de trabajo de grado.
Documento académico completo elaborado bajo las normas NTC 1486 e ISO 690 establecidas por la Universidad Católica de Colombia que integra todos los componentes del proyecto: contexto, objetivos, marcos de referencia, estado del arte, metodología, resultados del piloto, conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros. Este es el entregable académico principal del trabajo.

7. CRONOGRAMA

El proyecto se desarrolla a lo largo de diez meses entre febrero y noviembre de 2026 organizado en cuatro fases que corresponden directamente a los objetivos específicos del trabajo. El cronograma combina actividades de ejecución, puntos de medición de avance y seguimiento continuo de métricas para asegurar que cada fase cierre con resultados concretos y verificables.

La primera fase va de febrero a mayo y es la base conceptual de todo el proyecto. Durante estos meses se hace la revisión sistemática de literatura en bases de datos académicas, se construyen los marcos conceptual y teórico, se identifican los principios cognitivos que van a guiar el diseño y se definen los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. A lo largo de esta fase se hace seguimiento semanal del avance de la matriz bibliográfica. El cierre en mayo tiene un hito claro: el documento de requerimientos aprobado por el director con un mínimo de veinte artículos indexados analizados y tres principios cognitivos mapeados al sistema.

La segunda fase corre entre mayo y julio y es donde el sistema toma forma en papel antes de empezar a construirse. Se diseña la arquitectura del sistema, se elaboran los diagramas UML, se crean los mockups en Figma para los dos roles y se hace una validación preliminar de usabilidad. El seguimiento semanal revisa el avance de los mockups módulo por módulo. El hito de cierre en julio verifica que el documento de diseño conceptual esté completo y que la prueba de usabilidad preliminar alcance al menos un 70% de satisfacción.

La tercera fase se extiende de mayo a septiembre arrancando en paralelo con el cierre del diseño y es donde se construye el prototipo de forma iterativa. Los cinco módulos que se desarrollan son la autenticación y gestión de roles, la visualización de tareas en PDF, la personalización del entorno visual, el sistema de recompensas y el panel de métricas. El seguimiento tiene dos frentes: el avance semanal de módulos completados versus los planificados y la verificación de que las cuatro métricas de sesión se estén registrando correctamente. El hito de septiembre es exigente: el 100% de los módulos deben estar operativos sin errores críticos y las cuatro métricas de sesión deben funcionar de forma automática antes de arrancar el piloto.

La cuarta fase va de junio a noviembre y es la más larga porque arranca desde antes con la gestión ética y la coordinación con la institución educativa de manera paralela al desarrollo del prototipo. La aplicación del pretest, las sesiones de intervención con los estudiantes y el postest se concentran entre septiembre y octubre. Durante esta fase se monitorea cuántos participantes completan el pretest, se revisa semanalmente el panel de métricas durante las sesiones y se verifica que el dataset esté completo antes de pasar al análisis. El hito final en noviembre evalúa tres cosas: que la prueba t de Student arroje una significancia estadística de p menor

a 0.05, que los indicadores del CPT en el postest muestren mejora respecto al pretest y que el documento de trabajo de grado sea entregado antes de la fecha límite institucional del período 2026-2.

Vista previa del Cronograma realizado en Excel:



CRONOGRAMA CON HITOS KPI Y ACTIVIDADES DE MONITOREO – PROTOTIPO DE ESPACIO DIGITAL MODULAR WEB | 2026

Tipos de fila:		Actividad	Hito KPI	Monitoreo									
FASE	ACTIVIDAD / HITO / MONITOREO	TIPO	KPI EVALUADO	META / VALOR ESPERADO	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
F1	Revisión sistemática de literatura (Scopus, ScienceDirect, ProQuest)	Actividad												
F1	Construcción de marcos conceptual y teórico (TCC, TAD, gamificación)	Actividad												
F1	*MONITOREO: Conteo semanal de artículos analizados en la matriz bibliográfica*	Monitoreo	*Cobertura de revisión*	*Avance acumulado hacia ≥ 20 artículos indexados*										
F1	Identificación y priorización de principios cognitivos aplicables	Actividad												
F1	Definición de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema	Actividad												
F1	HITO KPI-1: Documento de requerimientos aprobado por el director	Hito KPI	Completitud del doc. de requerimientos	100% de requerimientos documentados y aprobados | ≥ 3 principios cognitivos mapeados										
F2	Diseño de arquitectura CBSE y diagramas UML (componentes, casos de uso, actividad)	Actividad												
F2	Diseño de mockups en Figma – rol docente y rol estudiante	Actividad												
F2	*MONITOREO: Revisión de avance de mockups por módulo (semanal)*	Monitoreo	*N.º de módulos diseñados*	*Avance hacia 3 módulos completos en Figma*										
F2	Validación de diseño con prueba de usabilidad preliminar (usuarios externos)	Actividad												
F2	HITO KPI-2: Documento de diseño conceptual entregado y validado	Hito KPI	Completitud del doc. de diseño | Usabilidad	Arquitectura + UML + mockups completos | ≥ 70% satisfacción en prueba de usabilidad										
F3	Configuración del entorno de desarrollo y repositorio (GitHub/GitLab)	Actividad												
F3	Desarrollo módulo de autenticación y gestión de roles (docente / estudiante)	Actividad												
F3	Desarrollo módulo de visualización de tareas en PDF	Actividad												
F3	Desarrollo módulo de personalización del entorno visual	Actividad												

Figura 1. Cronograma

TABLA DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs) – HITOS DE MEDICIÓN

FASE	OBJETIVO ESPECÍFICO	KPI	META / VALOR ESPERADO	MES DE EVALUACIÓN
F1	OE1: Identificar principios cognitivos y definir requerimientos	Cobertura de revisión bibliográfica	≥ 20 artículos indexados analizados en la matriz	Abril 2026
F1	OE1	Completitud del documento de requerimientos	100% de requerimientos funcionales y no funcionales documentados y aprobados por el director	Mayo 2026
F1	OE1	Principios cognitivos mapeados	Mínimo 3 principios (TCC, TAD, gamificación) traducidos en requerimientos del sistema	Mayo 2026
F2	OE2: Elaborar el diseño conceptual y funcional del sistema	Completitud del documento de diseño	Documento entregado con arquitectura CBSE, diagramas UML y mockups para ambos roles	Julio 2026
F2	OE2	Resultado de prueba de usabilidad preliminar	≥ 70% de satisfacción en prueba con usuarios externos a la muestra	Julio 2026
F2	OE2	Número de módulos cognitivos diseñados	3 módulos: visualización de tareas PDF, personalización del entorno, sistema de recompensas	Julio 2026
F3	OE3: Desarrollar el prototipo web funcional	Módulos implementados y funcionales	100% de módulos operativos: login + roles, PDF, personalización, recompensas, panel de métricas	Septiembre 2026
F3	OE3	Errores críticos en pruebas de usabilidad internas	0 errores críticos de navegación o comprensión detectados antes del piloto	Septiembre 2026
F3	OE3	Métricas de sesión registradas automáticamente	4 métricas activas por sesión: tiempo activo, cambios de pestaña, progreso en tarea, puntos	Septiembre 2026
F4	OE4: Validar empíricamente mediante piloto cuasi-experimental	Tamaño de la muestra completada	Mínimo 10 participantes con pretest y postest completos	Octubre 2026
F4	OE4	Significancia estadística del contraste pretest-postest	$p < 0,05$ en la prueba t de Student para muestras relacionadas	Noviembre 2026
F4	OE4	Mejora en indicadores del CPT	Reducción de errores de omisión y comisión + mejora en tiempo de reacción en postest vs. pretest	Noviembre 2026
F4	OE4	Entrega del documento de trabajo de grado	Documento completo entregado antes de la fecha límite institucional del periodo 2026-2	Noviembre 2026

Figura 2. KPIs para el Cronograma

Se adjunta el código QR y link para acceder al Cronograma realizado en Excel: Cronograma



Figura 3. Código QR Cronograma

8. PRESUPUESTO

La categoría más grande es la de recursos humanos que incluye tres roles. La investigadora principal que se encarga del análisis, diseño y desarrollo del prototipo tiene estimadas cuatrocientas horas de trabajo a lo largo de los diez meses del proyecto valoradas a 25.000 pesos por hora con base en el salario promedio del profesional en tecnologías de la información reportado por el DANE para 2025[59]. El director de trabajo de grado cuya labor de asesoría y revisión se estima en cuarenta horas se valora a 80.000 pesos por hora con referencia a las tarifas de hora cátedra de universidades colombianas. El docente de la institución educativa que apoya la coordinación y el acompañamiento durante el piloto tiene una estimación de diez horas a 50.000 pesos por hora.

La categoría de software y herramientas digitales no genera ningún costo porque todas las herramientas que se usan son gratuitas o de código abierto: Figma en su plan Starter[60], Visual Studio Code[61], Git con repositorio en GitHub bajo el GitHub Student Developer Pack[62], los frameworks React y Node.js bajo licencia MIT[63], el software estadístico JASP[64], el servicio de despliegue en Vercel o Netlify bajo plan gratuito[65] y el acceso a las bases de datos académicas Scopus, ScienceDirect y ProQuest a través de la biblioteca de la Universidad Católica de Colombia.

La categoría de equipos y hardware incluye la depreciación proporcional del computador portátil usado para el desarrollo estimada en 100.000 pesos mensuales durante diez meses calculada sobre una vida útil de treinta y seis meses para un equipo de gama media[66] y el costo proporcional de la conexión a internet del hogar estimado en 40.000 pesos mensuales como el 50% de un plan residencial de 100 Mbps en Bogotá según tarifas vigentes de ETB y Claro[67]. Los equipos de la sala de

---

[59] DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH): mercado laboral – salarios por sector [en línea]. Bogotá: DANE, 2025 [consultado mayo 2025]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral

[60] FIGMA INC. Figma for education [en línea]. San Francisco: Figma, 2025 [consultado abril 2025]. Disponible en: https://www.figma.com/education

[61] MICROSOFT CORPORATION. Visual Studio Code [en línea]. Redmond: Microsoft, 2025 [consultado abril 2025]. Disponible en: https://code.visualstudio.com

[62] GITHUB INC. GitHub Student Developer Pack [en línea]. San Francisco: GitHub, 2025 [consultado abril 2025]. Disponible en: https://education.github.com/pack

[63] REACT TEAM. React – the library for web and native user interfaces [en línea]. Meta Open Source, 2025 [consultado abril 2025]. Disponible en: https://react.dev

[64] JASP TEAM. JASP: a free, open-source statistics software [en línea]. Amsterdam: University of Amsterdam, 2025 [consultado abril 2025]. Disponible en: https://jasp-stats.org

[65] VERCEL INC. Vercel platform documentation [en línea]. San Francisco: Vercel, 2025 [consultado abril 2025]. Disponible en: https://vercel.com/docs

[66] ALKOSTO S.A. Portátiles y computadores de escritorio [en línea]. Bogotá: Alkosto, 2025 [consultado mayo 2025]. Disponible en: https://www.alkosto.com/computadores

[67] EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ (ETB). Planes de internet residencial [en

sistemas de la institución educativa no generan costo adicional.

La categoría de materiales y papelería cubre los insumos físicos del piloto como la impresión de los formatos de consentimiento y asentimiento informado, carpetas de archivo, resmas de papel y materiales de escritura referenciados a precios de Panamericana Librería y supermercados de Bogotá vigentes en 2025[68].

La categoría de servicios y transporte incluye los desplazamientos de la investigadora a la institución educativa para las sesiones del piloto valorados según la tarifa del SITP Bogotá 2025,[69] los refrigerios para los participantes durante las sesiones presenciales.
Por último se incluye una reserva de imprevistos equivalente al 5% del subtotal de las categorías anteriores que es el porcentaje estándar de contingencia en proyectos académicos y está destinada a cubrir cualquier eventualidad técnica, logística o administrativa que no haya sido prevista en la planificación inicial.

Vista previa del Presupuesto realizado en Excel:

PRESUPUESTO DEL PROYECTO – PROTOTIPO DE ESPACIO DIGITAL MODULAR WEB | 2026

Nota metodológica: Como ejercicio académico no se consideran recursos propios ni institucionales. Todos los rubros están respaldados con referencias de precios de mercado verificables (2025-2026).

#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COP)	FUENTE / REFERENCIA	SUBTOTAL (COP)
1. RECURSOS HUMANOS						**$ 13,700,000**
1	Investigadora principal – análisis, diseño y desarrollo (estimado 400 h × 10 meses)	Hora	400	$ 25,000	*Referencia: DANE salario promedio profesional TI Colombia 2025 (~$5.000.000/mes ÷ 200 h)*	**$ 10,000,000**
2	Director de trabajo de grado – asesoría y revisiones (estimado 40 h × 10 meses)	Hora	40	$ 80,000	*Referencia: tarifas docentes hora cátedra Universidades colombianas 2025*	**$ 3,200,000**
3	Docente participante – coordinación y acompañamiento piloto (estimado 10 h)	Hora	10	$ 50,000	*Referencia: hora cátedra educación básica/media Colombia 2025*	**$ 500,000**
					SUBTOTAL 1	**$ 13,700,000**
2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS DIGITALES						**$ 0**
4	Figma – plan gratuito (Starter) para diseño de mockups	Licencia	1	$ 0	*figma.com – plan gratuito disponible para estudiantes*	**$ 0**
5	Visual Studio Code – editor de código (gratuito)	Licencia	1	$ 0	*code.visualstudio.com – open source, MIT License*	**$ 0**
6	Git + GitHub – control de versiones y repositorio (gratuito para estudiantes)	Licencia	1	$ 0	*github.com/education – GitHub Student Developer Pack*	**$ 0**
7	Node.js / React – framework front-end (open source)	Licencia	1	$ 0	*nodejs.org / react.dev – licencias MIT, gratuitas*	**$ 0**
8	JASP – análisis estadístico (gratuito, open source)	Licencia	1	$ 0	*jasp-stats.org – software libre para análisis estadístico*	**$ 0**
9	Servicio de hosting web para despliegue del prototipo (plan básico Vercel o Netlify)	Mes	10	$ 0	*vercel.com / netlify.com – plan gratuito suficiente para prototipo académico*	**$ 0**
10	Bases de datos académicas (Scopus, ScienceDirect, ProQuest) – acceso vía biblioteca universitaria	Acceso	1	$ 0	*Biblioteca Universidad Católica de Colombia – acceso institucional incluido en matrícula*	**$ 0**

Figura 4. Presupuesto

línea]. Bogotá: ETB, 2025 [consultado mayo 2025]. Disponible en: https://www.etb.com/personas/internet

[68] PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. Catálogo de productos de papelería y útiles escolares [en línea]. Bogotá: Panamericana, 2025 [consultado mayo 2025]. Disponible en: https://www.panamericana.com.co

[69] TRANSMILENIO S.A. Tarifas SITP Bogotá 2025 [en línea]. Bogotá: Transmilenio, 2025 [consultado mayo 2025]. Disponible en: https://www.transmilenio.gov.co/sitp

Se adjunta el código QR y link para acceder al Presupuesto realizado en Excel: Presupuesto



Figura 5. Código QR Presupuesto

BIBLIOGRAFÍA

1. CARDOSO-LEITE, Pedro et al. Media use, attention, mental health and academic performance among 8 to 12 year old children. PLOS ONE [en línea]. 17, noviembre, 2021. vol. 16, n.° 11, e0259163 [consultado 20, marzo, 2026]. DOI: 10.1371/journal.pone.0259163. ISSN 1932-6203.
2. SMITS, Eva J. C.; WENZEL, Niklas; DE BRUIN, Anique. Investigating the effectiveness of self-regulated, Pomodoro, and Flowtime break-taking techniques among students. Behavioral Sciences [en línea]. 25, junio, 2025. vol. 15, n.° 7, p. 861 [consultado 20, marzo, 2026]. DOI: 10.3390/bs15070861. ISSN 2076-328X.
3. SMITS, Eva J. C.; WENZEL, Niklas; DE BRUIN, Anique. Investigating the effectiveness of self-regulated, Pomodoro, and Flowtime break-taking techniques among students. Behavioral Sciences [en línea]. 25, junio, 2025. vol. 15, n.° 7, p. 861 [consultado 20, marzo, 2026]. DOI: 10.3390/bs15070861. ISSN 2076-328X.
4. BAUMGARTNER, Susanne E. et al. The short- and long-term effects of digital media use on attention. En: CHRISTAKIS, Dimitri A. y HALE, Lauren (eds.). Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence. Cham: Springer, 2025, pp. 31-37. DOI: 10.1007/978-3-031-69362-5_5.
5. RIOJA, Kenneth et al. Unraveling the link between media multitasking and attention across three samples. Journal of Media Psychology [en línea]. 2023 [consultado marzo 2026]. DOI: 10.1037/tmb0000106.
6. GARCÍA-GARCÍA, José Joaquín; PARADA-MORENO, Nubia Jeannette; OSSA-MONTOYA, Arley Fabio. Relación entre el uso de múltiples pantallas, procesos cognitivos y desempeño en jóvenes. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud [en línea]. 2017, vol. 15, n.° 2, pp. 839-859 [consultado marzo 2026]. DOI: 10.11600/1692715x.1520430082016.
7. FLORES, Janeth; NAKAKAWA, Andrea; DE LA SERNA-TUYA, Adriana. Revisión teórica del proceso de atención sostenida en la infancia y adolescencia. Revista Chilena de Neuropsicología [en línea]. 2020 [consultado 23, abril, 2026]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7299829.pdf
8. SWELLER, John. Cognitive load theory. En: JOSE, P. M. y BRIAN, H. R. (eds.). Psychology of Learning and Motivation. Vol. 55. San Diego: Academic Press, 2011, pp. 37-76. ISBN 978-0-12-387691-1.
9. SCHOLTEN, Ulrich; MEYER, Nane. The design of modular web-based collaboration. En: Collaborative Systems for Reindustrialization. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010, pp. 131-138. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISBN 978-3-642-15447-8. DOI: 10.1007/978-3-642-15448-5_15.
10. NIETO LEMUS, Alba Consuelo. Arquitectura por componentes JEE, un caso práctico. Gerencia Tecnológica Informática [en línea]. 2015, vol. 14, n.° 38, pp. 31-41. ISSN 1657-8236. Disponible en: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistagti/article/view/4867
11. SHAH, H. Harnessing customized built-in elements: empowering CBSE with HTML5 web components.

arXiv [en línea]. 2023 [consultado abril 2026]. DOI: 10.48550/arXiv.2311.16601.

12. WANG, C. K. John et al. Competence, autonomy, and relatedness in the classroom: understanding students' motivational processes using the self-determination theory. Heliyon [en línea]. 2019, vol. 5, n.° 7 [consultado 23, abril, 2026]. DOI: 10.1016/j.heliyon.2019.e01343. ISSN 2405-8440.
13. RYAN, Richard M.; DECI, Edward L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist [en línea]. 2000, vol. 55, n.° 1, pp. 68-78 [consultado febrero 2025]. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68. ISSN 0003-066X.
14. MORA BONILLA, Karla Yaneth et al. Gamificación en la educación: estrategias innovadoras para potenciar el aprendizaje y la motivación estudiantil. Ciencia y Reflexión [en línea]. 2026, vol. 5, n.° 1, pp. 53-67 [consultado 23, abril, 2026]. DOI: 10.70747/cr.v5i1.651. ISSN 2953-373X.
15. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. 6.ª ed. México: McGraw-Hill, 2014. ISBN 978-1-4562-2396-0.
16. SWELLER, John. Cognitive load theory. En: JOSE, P. M. y BRIAN, H. R. (eds.). Psychology of Learning and Motivation. Vol. 55. San Diego: Academic Press, 2011, pp. 37-76. ISBN 978-0-12-387691-1.
17. SKULMOWSKI, Alexander; XU, Kate Man. Understanding cognitive load in digital and online learning: a new perspective on extraneous cognitive load. Educational Psychology Review [en línea]. 2022, vol. 34, pp. 171-196 [consultado marzo 2026]. DOI: 10.1007/s10648-021-09624-7.
18. RYAN, Richard M.; DECI, Edward L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist [en línea]. 2000, vol. 55, n.° 1, pp. 68-78 [consultado febrero 2025]. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68. ISSN 0003-066X.
19. LU, X. et al. SDT and student learning engagement in self-directed e-learning. Frontiers in Psychology [en línea]. 2025 [consultado abril 2026]. DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1545980.
20. NIELSEN NORMAN GROUP. 10 usability heuristics for user interface design [en línea]. Nielsen Norman Group, 2024 [consultado febrero 2025]. Disponible en: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics
21. POKORNY, M. et al. Impact of UI/UX design on visual ergonomics. Designs [en línea]. 2026, vol. 10, n.° 1, p. 8 [consultado abril 2026]. DOI: 10.3390/designs10010008.
22. NIETO LEMUS, Alba Consuelo. Arquitectura por componentes JEE, un caso práctico. Gerencia Tecnológica Informática [en línea]. 2015, vol. 14, n.° 38, pp. 31-41. ISSN 1657-8236. Disponible en: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistagti/article/view/4867
23. RAMÍREZ RUIZ, J. J. et al. Impact of gamification on school engagement. Frontiers in Education [en línea]. 2024, vol. 9, art. 1466926 [consultado abril 2026]. DOI: 10.3389/feduc.2024.1466926.
24. RATINHO, E.; MARTINS, C. Gamified learning strategies in motivation. Heliyon [en línea]. 2023, vol. 9, n.° 8, e19033 [consultado abril 2026]. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e19033.
25. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Convención sobre los Derechos del Niño. Nueva York: ONU, 1989. Disponible en: https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino

26. UNIÓN EUROPEA. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos). Diario Oficial de la Unión Europea, 2016. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
27. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Diario Oficial n.° 46.446, 8 de noviembre de 2006. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm
28. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial n.° 48587. Bogotá, 2012. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Ley_1581_2012.pdf
29. COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Bogotá: Ministerio de Salud, 1993. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCION%208430%20DE%201993.pdf
30. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Consejo Superior. Actualización Reglamento Comité de Ética – Acuerdo 387 de 2025. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia, 2025. Disponible en: https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/acuerdos/consejo-superior-acuerdos-academicos-387-25.pdf
31. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Consejo Superior. Lineamientos de la Investigación – Acuerdo 335 de 2022. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia, 2022. Disponible en: https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/acuerdos/consejo-superior-acuerdos-academicos-335-22.pdf
32. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Dirección Central de Investigaciones. Manual para la Evaluación Ética de Proyectos de Investigación. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia, 2023. Disponible en: https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/2023/01/Manual-Para-Evaluacion-Proyectos-De-Investigacion-Ante-Comite-Etica.pdf
33. WORLD MEDICAL ASSOCIATION. Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA [en línea]. 2013, vol. 310, n.° 20, pp. 2191-2194 [consultado abril 2026]. DOI: 10.1001/jama.2013.281053.
34. CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MÉDICAS (CIOMS). International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans. Ginebra: CIOMS, 2016. Disponible en: https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
35. ARAIN, Mariam et al. Maturation of the adolescent brain. Neuropsychiatric Disease and Treatment [en línea]. 2013, vol. 9, pp. 449-461 [consultado abril 2026]. DOI: 10.2147/NDT.S39776.
36. VILLALOBOS-GUTIÉRREZ, Gabriel. Adolescencia: ¿una etapa problemática del desarrollo humano? Revista Ciencias de la Salud [en línea]. 2018, vol. 16, n.° 3, pp. 385-388. ISSN 1692-7273. Disponible

en: https://www.redalyc.org

37. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (CRC). La CRC lanza informe sobre el consumo audiovisual de la infancia en Colombia [en línea]. Bogotá: CRC, 26 de marzo de 2025 [consultado 4, mayo, 2026]. Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-lanza-informe-sobre-consumo-audiovisual-infancia-en-colombia
38. RAMÍREZ MIRANDA, Julián Esteban. Menores de edad pasan hasta 9 horas en las pantallas sin supervisión en Colombia. El Tiempo [en línea]. 24 de octubre de 2025 [consultado 4, mayo, 2026]. Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/familia/menores-de-edad-pasan-hasta-9-horas-en-las-pantallas-sin-supervision-en-colombia-estas-son-las-edades-que-mas-utilizan-los-dispositivos-moviles-3502828
39. COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (MinTIC). Documento técnico de soporte. Observatorio Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ONTIC). Bogotá: MinTIC, 2024. Disponible en: https://ontic.mintic.gov.co/857/articles-384050_recurso_1.pdf
40. NIVINS, Samson et al. Digital Media, Genetics and Risk for ADHD Symptoms in Children. Pediatrics Open Science [en línea]. 2025. DOI: 10.1542/pedsos.2025-000922.
41. MAENEJA, Reinaldo; RATO, Joana; FERREIRA, Inês Saraiva. How Is the Digital Age Shaping Young Minds? Children [en línea]. 2025, vol. 12, n.° 5, art. 555. DOI: 10.3390/children12050555.
42. OSWALD, Thomas K. et al. Psychological impacts of screen time and green time for children and adolescents. Journal of Environmental Psychology [en línea]. 2023. DOI: 10.1016/j.jenvp.2023.101955.
43. SHIDA, Qin et al. The impact of media multitasking on online learning engagement among nursing students. BMC Nursing [en línea]. 2026. DOI: 10.1186/s12912-026-02910-3.
44. SHARPE, B. T.; SPOONER, R. A. Dopamine-scrolling: a modern public health challenge requiring urgent attention. Perspectives in Public Health [en línea]. 2025. DOI: 10.1177/17579139251331914.
45. RONCONI, Achille et al. Distractions during digital reading: an eye-tracking study. Journal of Computer Assisted Learning [en línea]. 2025. DOI: 10.1111/jcal.13085.
46. SWELLER, John. Cognitive load during problem solving: effects on learning. Cognitive Science [en línea]. 1988, vol. 12, n.° 2, pp. 257-285 [consultado febrero 2025]. DOI: 10.1207/s15516709cog1202_4.
47. BALI, Csenge; ZSÍDÓ, Anám Nóra. Understanding the cognitive cost of multimedia learning: effects of visual load and language proficiency. Cognitive Research: Principles and Implications [en línea]. 2026. DOI: 10.1186/s41235-026-00577-3.
48. NGO, Hoa. When technology fails learners: tracing the negative cascade. Discover Education [en línea]. 2026, vol. 5, art. 12. DOI: 10.1007/s44217-025-01047-8.
49. SKULMOWSKI, Alexander; XU, Kate Man. Understanding cognitive load in digital and online learning: a new perspective on extraneous cognitive load. Educational Psychology Review [en línea]. 2022, vol.

34, pp. 171-196 [consultado marzo 2026]. DOI: 10.1007/s10648-021-09624-7.

50. FAN, Fang-Yu et al. A Gamified Cognitive Task for Screening Internalizing Disorders in Adolescents. BMC Psychiatry [en línea]. 2026. DOI: 10.1186/s12888-026-06372-4.
51. RAMÍREZ RUIZ, Judy Julieth; VARGAS SÁNCHEZ, Ana Dolores; BOUDE FIGUEREDO, Oscar Rafael. Impact of gamification on school engagement: a systematic review. Frontiers in Education [en línea]. 2024, vol. 9, art. 1466926. DOI: 10.3389/feduc.2024.1466926.
52. MOHAMMED, Mohammed; FATEMAH, Amal; HASSAN, Lobna. Effects of Gamification on Motivations of Elementary School Students. Simulation & Gaming [en línea]. 2024, vol. 55, n.° 3, pp. 324-348. DOI: 10.1177/10468781241237389.
53. CARO-PUÉRTOLAS, Berta et al. Effectiveness of an Intervention Program Based on New Technologies for Children and Adolescents with ADHD. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education [en línea]. 2025, vol. 15, art. 167. DOI: 10.3390/ejihpe15030167.
54. RYAN, Richard M.; DECI, Edward L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist [en línea]. 2000, vol. 55, n.° 1, pp. 68-78 [consultado febrero 2025]. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68. ISSN 0003-066X.
55. CHEN, Junjun. Applying Self-Determination Theory to Explain Student Engagement in Online Learning During COVID-19. Journal of Educational Technology Systems [en línea]. 2021. DOI: 10.1080/15391523.2021.1891998.
56. GUAY, Frédéric. Applying Self-Determination Theory to Education: Regulation Types, Psychological Needs, and Autonomy Supporting Behaviors. Canadian Journal of School Psychology [en línea]. 2022, vol. 37, n.° 1, pp. 75-92. DOI: 10.1177/08295735211055355.
57. LI, Kun; WANG, Xiao. Self-determination theory and the influence of social support, self-regulated learning, and flow experience on student learning engagement. Frontiers in Psychology [en línea]. 2025. DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1545980.
58. MAHMOUDI, Hosein; MOHAMMADI, Mojtaba; LASHKARIAN, Afsaneh. The effect of gamified e-learning environment on cognitive engagement and cognitive flexibility of fourth-grade elementary students. Education and Information Technologies [en línea]. 2025. DOI: 10.1007/s10639-025-13478-x.
59. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH): mercado laboral – salarios por sector [en línea]. Bogotá: DANE, 2025 [consultado mayo 2025]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral
60. FIGMA INC. Figma for education [en línea]. San Francisco: Figma, 2025 [consultado abril 2025]. Disponible en: https://www.figma.com/education
61. MICROSOFT CORPORATION. Visual Studio Code [en línea]. Redmond: Microsoft, 2025 [consultado abril 2025]. Disponible en: https://code.visualstudio.com
62. GITHUB INC. GitHub Student Developer Pack [en línea]. San Francisco: GitHub, 2025 [consultado abril

2025]. Disponible en: https://education.github.com/pack
63. REACT TEAM. React – the library for web and native user interfaces [en línea]. Meta Open Source, 2025 [consultado abril 2025]. Disponible en: https://react.dev
64. JASP TEAM. JASP: a free, open-source statistics software [en línea]. Amsterdam: University of Amsterdam, 2025 [consultado abril 2025]. Disponible en: https://jasp-stats.org
65. VERCEL INC. Vercel platform documentation [en línea]. San Francisco: Vercel, 2025 [consultado abril 2025]. Disponible en: https://vercel.com/docs
66. ALKOSTO S.A. Portátiles y computadores de escritorio [en línea]. Bogotá: Alkosto, 2025 [consultado mayo 2025]. Disponible en: https://www.alkosto.com/computadores
67. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ (ETB). Planes de internet residencial [en línea]. Bogotá: ETB, 2025 [consultado mayo 2025]. Disponible en: https://www.etb.com/personas/internet
68. PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELARÍA S.A. Catálogo de productos de papelaría y útiles escolares [en línea]. Bogotá: Panamericana, 2025 [consultado mayo 2025]. Disponible en: https://www.panamericana.com.co
69. TRANSMILENIO S.A. Tarifas SITP Bogotá 2025 [en línea]. Bogotá: Transmilenio, 2025 [consultado mayo 2025]. Disponible en: https://www.transmilenio.gov.co/sitp

ANEXOS

Los anexos del presente trabajo de grado corresponden a los instrumentos, formatos y protocolos que soportan la ejecución del piloto cuasi-experimental descrito en la metodología. Se presentan cuatro anexos que serán completados y firmados antes del inicio de la fase de validación empírica.

ANEXO A. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES O ACUDIENTES

Bogotá D.C., _____ de _____ de 2026

Señor(a) padre, madre o acudiente:

Mi nombre es _____, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Colombia. Estoy desarrollando mi trabajo de grado titulado "Diseño y desarrollo de un entorno digital modular web basado en principios de psicología cognitiva para favorecer la atención sostenida en estudiantes de 10 a 13 años", bajo la dirección del docente _____.

El objetivo del estudio es evaluar si el uso de una plataforma web diseñada con principios cognitivos mejora la capacidad de atención sostenida en estudiantes de educación básica. Para ello, su hijo(a) participaría en las siguientes actividades: (1) una prueba de atención antes de usar la plataforma (pretest), (2) sesiones de trabajo académico usando la plataforma web durante un período de cuatro a seis semanas, tanto en el colegio como desde casa, y (3) una prueba de atención al finalizar las sesiones (postest). Las pruebas tienen una duración aproximada de 20 minutos cada una y las sesiones de uso de la plataforma se realizarán en horario escolar coordinado con el docente del grupo.

La participación es completamente voluntaria. Su hijo(a) puede retirarse en cualquier momento sin que esto genere consecuencias académicas o de ningún otro tipo. Los datos recolectados serán tratados de forma anónima y utilizados exclusivamente con fines de investigación académica, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y la Resolución 8430 de 1993. En ningún momento se recolectarán datos sensibles de salud ni se realizarán intervenciones médicas o psicológicas.

Si tiene preguntas o inquietudes puede comunicarse con la investigadora al correo: _____ o con el director del proyecto al correo: _____.

Declaración de consentimiento

Yo, _____, identificado(a) con cédula de ciudadanía N.° _____ de _____, en calidad de padre/madre/acudiente del(la) estudiante _____, declaro que he

leído y comprendido la información anterior, que mis preguntas han sido respondidas satisfactoriamente y que autorizo de manera voluntaria la participación de mi hijo(a) en el estudio.

■ Sí autorizo la participación ■ No autorizo la participación

Firma: _____ Fecha: _____

ANEXO B. FORMATO DE ASENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIANTES

Hola. Mi nombre es _____ y soy estudiante universitaria. Estoy haciendo un proyecto para mi tesis en el que quiero saber si una página web que diseñé puede ayudarte a concentrarte mejor cuando haces tus tareas.

Si decides participar, vas a hacer lo siguiente: primero, una pequeña prueba de atención en el computador (dura unos 20 minutos). Luego, durante varias semanas, vas a usar la página web para hacer algunas de tus tareas del colegio. Al final, harás la misma prueba de atención otra vez para ver si hubo algún cambio.

Tu participación es completamente voluntaria. Si en algún momento no quieres seguir participando, puedes decirlo y no pasará nada malo. Nadie va a saber tus resultados individuales porque los datos son confidenciales y no tienen tu nombre. Esto no afecta tus notas del colegio.

¿Quieres participar en este proyecto?

■ Sí quiero participar ■ No quiero participar

Nombre del estudiante: _____ Grado: _____

Firma o huella: _____ Fecha: _____

ANEXO C. PROTOCOLO DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO CPT (PRETEST Y POSTEST)

Instrumento: Test de Rendimiento Continuo (Continuous Performance Test, CPT) en modalidad digital, adaptado para la franja etaria de 10 a 13 años.

Duración estimada: 20 minutos por participante.

Indicadores registrados: aciertos, errores de omisión, errores de comisión y tiempo de reacción promedio.

Pasos de aplicación:

1. Verificar que el dispositivo esté en silencio y con pantalla completa antes de iniciar.
2. Leer en voz alta las instrucciones estándar del instrumento al participante: "En la pantalla van

a aparecer letras una por una. Cada vez que veas la letra X, presiona la barra espaciadora lo más rápido que puedas. No presiones cuando sea otra letra".

3. Ejecutar el bloque de práctica (10 estímulos) y confirmar que el participante comprendio la tarea.

4. Iniciar el bloque formal del CPT (200 estímulos, duración aproximada 15 minutos). El aplicador permanece en silencio y no interviene durante la prueba.

5. Al finalizar, exportar los resultados del sistema y registrarlos en el dataset del piloto (Anexo D). Asignar el código de participante anonimizado antes de guardar.

Condiciones de aplicación: espacio silencioso, iluminación adecuada, sin interrupciones externas. El pretest se aplica antes de cualquier interacción con el prototipo. El postest se aplica después de la última sesión de intervención, en el mismo espacio y condiciones del pretest.

ANEXO D. PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DEL PILOTO

Institución educativa: _____ (Bogotá D.C.)

Docente participante: _____

Grado y grupo: _____ N.º de participantes: _____

Período de intervención: del _____ al _____ de 2026.

Fases del piloto:

1. Aplicación del PRETEST: la investigadora aplica el CPT digital a cada participante de forma individual. Se registran los códigos anonimizados en el dataset.

2. Sesiones de intervención en el colegio: el docente sube las tareas en PDF al panel de administración del prototipo. Los estudiantes acceden a la plataforma en la sala de sistemas e interactúan con los módulos durante la sesión. La investigadora monitorea de forma remota a través del panel de métricas.

3. Sesiones de intervención desde casa: el docente asigna tareas con fecha límite. El estudiante accede a la plataforma desde cualquier dispositivo con internet y trabaja sobre el PDF asignado. El sistema registra automáticamente la sesión.

4. Aplicación del POSTEST: al finalizar el período de intervención, la investigadora aplica nuevamente el CPT bajo las mismas condiciones del pretest. Se exportan y almacenan los resultados en el dataset.

Registro de sesiones: el panel de administración de la plataforma registra automáticamente por cada sesión: tiempo activo, número de cambios de pestaña, progreso en la tarea y puntos obtenidos. La investigadora descarga el reporte de métricas al finalizar el período de intervención para su análisis estadístico.

Firma de conformidad del docente participante:

Nombre: _____ Firma: _____

Fecha: _____